

প্রশ্ন (Question) 1

$P(4, 5)$ বিন্দু হতে $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 11 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় এবং তাদের স্পর্শ জ্যা (chord of contact) দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

What is the area in square units of the triangle formed by the tangents drawn from the point $P(4, 5)$ to the circle $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 11 = 0$ and their chord of contact?

- A) 1.2 বর্গ একক
- B) 1.5 বর্গ একক
- C) 1.6 বর্গ একক
- D) 1.8 বর্গ একক

উত্তর: C) 1.6 বর্গ একক

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 11 = 0$

বৃত্তটির কেন্দ্র $C(2, 1)$ এবং ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 - (-11)} = \sqrt{4 + 1 + 11} = 4$ ।

$P(4, 5)$ বিন্দু হতে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $L = \sqrt{S_1}$:

$$L = \sqrt{4^2 + 5^2 - 4(4) - 2(5) - 11} = \sqrt{16 + 25 - 16 - 10 - 11} = \sqrt{4} = 2$$

ধরি, স্পর্শকদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ θ । আমরা জানি:

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{r}{L} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{2(2)}{1 + 2^2} = \frac{4}{5} = 0.8$$

স্পর্শকদ্বয় এবং স্পর্শ জ্যা দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল:

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times L \times L \times \sin \theta$$

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{4}{5} = \frac{8}{5} = 1.6$$

অতএব, গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 1.6 বর্গ একক।

প্রশ্ন (Question) 2

$A(2a, 0)$ এবং $B(-a, 0)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে গমনকারী দুটি সরলরেখা y -অক্ষে অবস্থিত C বিন্দুতে লম্বভাবে মিলিত হয়। A , B ও C বিন্দুগামী বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি?

Two straight lines passing through the points $A(2a, 0)$ and $B(-a, 0)$ intersect perpendicularly on the y -axis at the point C . Which of the following is the equation of the circle passing through A , B , and C ?

- A) $x^2 + y^2 - ax - 2a^2 = 0$
B) $x^2 + y^2 + ax - a^2 = 0$
C) $x^2 + y^2 - 2ax - 4a^2 = 0$
D) $x^2 + y^2 + 2ax - 2a^2 = 0$

উত্তর: A) $x^2 + y^2 - ax - 2a^2 = 0$

সমাধান (Solution)

ধরি, y -অক্ষের উপর অবস্থিত C বিন্দুর স্থানাঙ্ক $C(0, y_1)$ ।

$$AC \text{ রেখার ঢাল } m_1 = \frac{y_1 - 0}{0 - 2a} = -\frac{y_1}{2a}$$

$$BC \text{ রেখার ঢাল } m_2 = \frac{y_1 - 0}{0 - (-a)} = \frac{y_1}{a}$$

যেহেতু রেখাদ্বয় C বিন্দুতে লম্বভাবে মিলিত হয়, তাই $m_1 \times m_2 = -1$:

$$\left(-\frac{y_1}{2a}\right) \left(\frac{y_1}{a}\right) = -1 \Rightarrow \frac{y_1^2}{2a^2} = 1 \Rightarrow y_1^2 = 2a^2 \Rightarrow y_1 = \pm\sqrt{2}a$$

$\therefore C$ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, \pm\sqrt{2}a)$ ।

ধরি, বৃত্তটির সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

বৃত্তটি $A(2a, 0)$ এবং $B(-a, 0)$ বিন্দুগামী হওয়ায়:

$$4a^2 + 4ga + c = 0 \quad \text{--- (i)} \quad (1)$$

$$a^2 - 2ga + c = 0 \quad \text{--- (ii)} \quad (2)$$

সমীকরণ (i) থেকে (ii) বিয়োগ করে পাই:

$$3a^2 + 6ga = 0 \Rightarrow 2g = -a \Rightarrow g = -\frac{a}{2}$$

g এর মান সমীকরণ (ii)-এ বসিয়ে পাই:

$$a^2 - 2\left(-\frac{a}{2}\right)a + c = 0 \Rightarrow 2a^2 + c = 0 \Rightarrow c = -2a^2$$

বৃত্তটি $C(0, \sqrt{2}a)$ বিন্দুগামী হওয়ায়:

$$0 + 2a^2 + 2f(\sqrt{2}a) - 2a^2 = 0 \Rightarrow 2\sqrt{2}af = 0 \Rightarrow f = 0$$

$\therefore$ বৃত্তটির সমীকরণ: $x^2 + y^2 - ax - 2a^2 = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 3

ধরি, বহিঃস্থ বিন্দু $P(5, 12)$ হতে বৃত্ত $x^2 + y^2 = 9$ এ অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয়ের স্পর্শবিন্দু যথাক্রমে A ও B । ত্রিভুজ $\triangle PAB$ এর পরিবৃত্তটি দ্বারা সরলরেখা $y = x$ হতে খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য কত একক?

Tangents PA and PB are drawn from $P(5, 12)$ to the circle $x^2 + y^2 = 9$. What is the length of the intercept made by the circumcircle of $\triangle PAB$ on the line $y = x$?

- A) $\frac{17}{\sqrt{2}}$ একক
- B) $\frac{13}{\sqrt{2}}$ একক
- C) $\frac{15}{\sqrt{2}}$ একক
- D) $\frac{17}{2}$ একক

উত্তর: A) $\frac{17}{\sqrt{2}}$ একক

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: পরিবৃত্তের সমীকরণ গঠন

বৃত্তের কেন্দ্র $C(0, 0)$ । আমরা জানি, বহিঃস্থ বিন্দু হতে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয়ের স্পর্শবিন্দুদ্বয় এবং বহিঃস্থ বিন্দুগামী ত্রিভুজের পরিবৃত্তটি মূলত স্পর্শকদ্বয়ের ছেদবিন্দু P ও কেন্দ্রের সংযোগ রেখাংশ PC কে ব্যাস

ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমান।

ধাপ ২: বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়

ব্যাসের প্রান্তবিন্দুদ্বয় $P(5, 12)$ এবং $C(0, 0)$ । বৃত্তের সমীকরণ:

$$(x - 5)(x - 0) + (y - 12)(y - 0) = 0$$

$$\implies x(x - 5) + y(y - 12) = 0 \implies x^2 + y^2 - 5x - 12y = 0$$

ধাপ ৩: সরলরেখার সাথে ছেদবিন্দু নির্ণয়

সরলরেখা $y = x$ এর মান বৃত্তের সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$x^2 + x^2 - 5x - 12x = 0 \implies 2x^2 - 17x = 0$$

$$\implies x(2x - 17) = 0 \implies x = 0, \quad x = \frac{17}{2}$$

যেহেতু $y = x$, তাই ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্কদ্বয় যথাক্রমে $(0, 0)$ এবং $(\frac{17}{2}, \frac{17}{2})$ ।

ধাপ ৪: খণ্ডিত রেখাংশের দৈর্ঘ্য হিসাব

ছেদবিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব বা খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য:

$$L = \sqrt{\left(\frac{17}{2} - 0\right)^2 + \left(\frac{17}{2} - 0\right)^2} = \sqrt{2 \times \left(\frac{17}{2}\right)^2} = \frac{17}{\sqrt{2}} \text{ একক}$$

অতএব, সঠিক উত্তর A।

প্রশ্ন (Question) 4

সমতলে একটি অঞ্চল $E = \{(x, y) : 3 - x \leq y \leq \sqrt{9 - x^2}, 0 \leq x \leq 3\}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। যদি চলমান বিন্দু $P(p, p + 1)$ উক্ত অঞ্চলের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং এর জন্য p এর মানের ব্যবধি (a, b) হয়, তবে $b^2 + b - a^2$ এর মান কত?

A region in a plane is defined by $E = \{(x, y) : 3 - x \leq y \leq \sqrt{9 - x^2}, 0 \leq x \leq 3\}$. If a moving point $P(p, p + 1)$ lies inside this region and the range of values for p is (a, b) , what is the value of $b^2 + b - a^2$?

A) 1

B) 2

C) 4

D) 3

উত্তর: D) 3

সমাধান (Solution)

১. অঞ্চলটি তিনটি শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ:

$$(i) y \geq 3 - x \Rightarrow x + y \geq 3$$

$$(ii) y \leq \sqrt{9 - x^2} \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 9 \text{ (যেখানে } y \geq 0)$$

$$(iii) 0 \leq x \leq 3$$

২. বিন্দু $P(p, p + 1)$ প্রথম শর্তে বসালে পাই:

$$p + p + 1 \geq 3 \Rightarrow 2p \geq 2 \Rightarrow p \geq 1$$

৩. বিন্দুটি দ্বিতীয় শর্তে (বৃত্তের অভ্যন্তরে) বসালে পাই:

$$\begin{aligned} p^2 + (p + 1)^2 &\leq 9 \\ \Rightarrow 2p^2 + 2p + 1 &\leq 9 \\ \Rightarrow p^2 + p - 4 &\leq 0 \end{aligned}$$

৪. সমীকরণ $p^2 + p - 4 = 0$ এর ধনাত্মক মূল $b = \frac{-1+\sqrt{17}}{2}$ । যেহেতু $p \geq 1$, তাই p এর সঠিক ব্যবধি হলো $\left(1, \frac{-1+\sqrt{17}}{2}\right)$ ।

৫. তুলনা করে পাই, $a = 1$ এবং $b = \frac{-1+\sqrt{17}}{2}$ । যেহেতু b উক্ত দ্বিঘাত সমীকরণের মূল, তাই $b^2 + b - 4 = 0 \Rightarrow b^2 + b = 4$ ।

৬. নির্ণেয় মান: $b^2 + b - a^2 = 4 - 1^2 = 3$ ।

অতএব, সঠিক উত্তর D।

প্রশ্ন (Question) 5

মূলবিন্দু $O(0, 0)$ হতে $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয়ের স্পর্শবিন্দু যথাক্রমে T ও S এবং বৃত্তের কেন্দ্র C হলে, $OTCS$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

If T and S are the points of contact of the tangents drawn from the origin $O(0, 0)$ to the circle $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$ and C is the center of the circle, what is the area of the quadrilateral $OTCS$ in square units?

- A) $\sqrt{21}$ বর্গ একক
 B) $2\sqrt{21}$ বর্গ একক
 C) $4\sqrt{21}$ বর্গ একক
 D) 21 বর্গ একক

উত্তর: B) $2\sqrt{21}$ বর্গ একক

সমাধান (Solution)

বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$

বৃত্তটির কেন্দ্র $C(3, 4)$ এবং ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 - 21} = \sqrt{9 + 16 - 21} = \sqrt{4} = 2$ ।

যেহেতু $O(0, 0)$ বিন্দুতে $S_1 = 0^2 + 0^2 - 6(0) - 8(0) + 21 = 21 > 0$, তাই বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত এবং বাস্তব স্পর্শক অঙ্কন সম্ভব। স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $OT = \sqrt{S_1} = \sqrt{21}$ ।

চতুর্ভুজ $OTCS$ দুটি সর্বসম সমকোণী ত্রিভুজ $\triangle OTC$ এবং $\triangle OSC$ দ্বারা গঠিত (যেখানে $\angle OTC = 90^\circ$)।

$$\therefore \text{Area}(OTCS) = 2 \times \text{Area}(\triangle OTC) = 2 \times \left(\frac{1}{2} \times OT \times CT\right)$$

$$\Rightarrow \text{Area}(OTCS) = OT \times r = \sqrt{21} \times 2 = 2\sqrt{21}$$

অতএব, চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল $2\sqrt{21}$ বর্গ একক।

প্রশ্ন (Question) 6

বৃত্ত $2x^2 + 2y^2 - (1 + a)x - (1 - a)y = 0$ এর ওপরস্থিত কোনো বিন্দু $P\left(\frac{1+a}{2}, \frac{1-a}{2}\right)$ হতে অঙ্কিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন জ্যা সর্বদা $x + y = 0$ সরলরেখা দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত হয়। a^2 এর মানের ব্যবধি নিচের কোনটি?

Two distinct chords drawn from any point $P\left(\frac{1+a}{2}, \frac{1-a}{2}\right)$ on the circle $2x^2 + 2y^2 - (1 + a)x - (1 - a)y = 0$ are always bisected by the line $x + y = 0$. Which of the following is the range of values for a^2 ?

- A) $(4, \infty)$
 B) $(2, 8]$

C) $(8, \infty)$

D) $(0, 4]$

উত্তর: C) $(8, \infty)$

সমাধান (Solution)

১. বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - \left(\frac{1+a}{2}\right)x - \left(\frac{1-a}{2}\right)y = 0$ । এর কেন্দ্র $C\left(\frac{1+a}{4}, \frac{1-a}{4}\right)$ এবং এটি P বিন্দুগামী।

২. ধরি, P হতে অঙ্কিত জ্যা-এর মধ্যবিন্দু $M(x, y)$ । জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, $CM \perp PM \Rightarrow \vec{CM} \cdot \vec{PM} = 0$ । এটি নির্দেশ করে যে, মধ্যবিন্দু M সর্বদা CP কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের ওপর অবস্থান করবে:

$$x^2 + y^2 - 3x_Cx - 3y_Cy + 2(x_C^2 + y_C^2) = 0$$

৩. যেহেতু জ্যা-টি $x + y = 0 \Rightarrow y = -x$ রেখা দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত হয়, তাই M বিন্দুটি এই রেখার ওপর থাকবে। সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$2x^2 - 3(x_C - y_C)x + 2(x_C^2 + y_C^2) = 0$$

৪. দুটি ভিন্ন জ্যা থাকার শর্তে এই দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চয়ক (Discriminant) ধনাত্মক হতে হবে:

$$\begin{aligned} D &= 9(x_C - y_C)^2 - 16(x_C^2 + y_C^2) > 0 \\ \Rightarrow 7(x_C^2 + y_C^2) + 18x_Cy_C &< 0 \end{aligned}$$

৫. x_C, y_C এর মান a এর মাধ্যমে বসালে সরলীকৃত রূপ দাঁড়ায়:

$$32 - 4a^2 < 0 \Rightarrow 4a^2 > 32 \Rightarrow a^2 > 8$$

অতএব, সঠিক উত্তর C।

প্রশ্ন (Question) 7

ধরি, P হলো $3x + 4y = 25$ সরলরেখার ওপর অবস্থিত একটি পরিবর্তনশীল বিন্দু। P বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় বৃত্তটিকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে স্পর্শ করে। যদি $\triangle PAB$ এর পরিবৃত্তের সঞ্চারণপথ একটি সরলরেখা L' হয়, তবে মূলবিন্দু হতে L' রেখার লম্ব দূরত্ব কত একক?

Let P be a variable point on the line $3x + 4y = 25$. Tangents PA and PB are drawn to the circle $x^2 + y^2 = 9$. If the locus of the circumcentre of $\triangle PAB$ is a line L' , then the perpendicular distance from the origin to L' is:

- A) 5 একক
- B) 1.25 একক
- C) 2.5 একক
- D) 3.75 একক

উত্তর: C) 2.5 একক

সমাধান (Solution)

১. বৃত্তের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ:

বৃত্তের কেন্দ্র $C(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $R = 3$ । $P(h, k)$ বিন্দু হতে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় PA ও PB বৃত্তের ব্যাসার্ধের সাথে সমকোণ তৈরি করে, অর্থাৎ $\angle PAC = \angle PBC = 90^\circ$ ।

২. বৃত্তের ব্যাস নির্ধারণ:

যেহেতু $\angle PAC = 90^\circ$, তাই $\triangle PAB$ এর পরিবৃত্তটি (যা P, A, C, B বিন্দুগামী) PC রেখাংশকে ব্যাস হিসেবে গ্রহণ করবে।

৩. সঞ্চারণপথের সমীকরণ নির্ণয়:

ধরি পরিবৃত্তের কেন্দ্র $M(x_0, y_0)$ । যেহেতু PC ব্যাস এবং C হলো $(0, 0)$:

$$M(x_0, y_0) = \left(\frac{h+0}{2}, \frac{k+0}{2} \right) \Rightarrow h = 2x_0, \quad k = 2y_0$$

৪. সরলরেখার সমীকরণ:

যেহেতু $P(h, k)$ বিন্দুটি $3x + 4y = 25$ রেখার ওপর অবস্থিত:

$$3(2x_0) + 4(2y_0) = 25 \Rightarrow 6x_0 + 8y_0 = 25$$

অতএব, সঞ্চারণপথ সরলরেখা L' এর সমীকরণ: $6x + 8y - 25 = 0$ ।

৫. লম্ব দূরত্ব হিসাব:

মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে L' এর লম্ব দূরত্ব d :

$$d = \frac{|-25|}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{25}{10} = 2.5 \text{ একক}$$

অতএব, সঠিক উত্তর C।

প্রশ্ন (Question) 8

একটি পরিবর্তনশীল বৃত্ত S সর্বদা y -অক্ষকে এবং $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 4$ বৃত্তকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। S বৃত্তটির কেন্দ্রের সঞ্চারণপথ একটি পরাবৃত্ত নির্দেশ করলে, উক্ত পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের (latus rectum) দৈর্ঘ্য কত একক?

A variable circle S touches the y -axis and the circle $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 4$ externally. If the locus of the center of S is a parabola, then the length of its latus rectum is:

- A) 8 একক
- B) 10 একক
- C) 12 একক
- D) 6 একক

উত্তর: B) 10 একক

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: প্রদত্ত বৃত্তের উপাত্ত বিশ্লেষণ

প্রদত্ত স্থির বৃত্তের সমীকরণ: $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 4$ । এর কেন্দ্র $C_1(3, 3)$ এবং ব্যাসার্ধ $R_1 = \sqrt{4} = 2$ ।

ধাপ ২: পরিবর্তনশীল বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ধারণ

ধরি, পরিবর্তনশীল বৃত্তটির কেন্দ্র $C(x, y)$ । যেহেতু এটি y -অক্ষকে স্পর্শ করে, তাই এর ব্যাসার্ধ R হবে কেন্দ্রের ভূজের পরম মানের সমান, অর্থাৎ $R = |x|$ (ধরি $x > 0$)।

ধাপ ৩: বহিঃস্পর্শের শর্ত প্রয়োগ

পরিবর্তনশীল বৃত্তটি স্থির বৃত্তকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করার শর্তানুযায়ী, কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ব্যাসার্ধ-দ্বয়ের সমষ্টির সমান হবে:

$$CC_1 = R + R_1 \implies \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = x + 2$$

ধাপ ৪: সমীকরণ সরলীকরণ ও পরাবৃত্তে রূপান্তর

উভয়পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$\begin{aligned}(x-3)^2 + (y-3)^2 &= (x+2)^2 \\ \Rightarrow x^2 - 6x + 9 + (y-3)^2 &= x^2 + 4x + 4 \\ \Rightarrow (y-3)^2 &= 4x + 6x + 4 - 9 \Rightarrow (y-3)^2 = 10x - 5 \\ \Rightarrow (y-3)^2 &= 10\left(x - \frac{1}{2}\right)\end{aligned}$$

ধাপ ৫: উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয়

এটি $Y^2 = 4aX$ আকারের একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ, যেখানে $4a = 10$ । অতএব, পরাবৃত্তটির উপকেন্দ্রিক লম্বের (latus rectum) দৈর্ঘ্য 10 একক। অতএব, সঠিক উত্তর B।

প্রশ্ন (Question) 9

$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ বৃত্ত এবং $x + 2y = 4$ সরলরেখার ছেদবিন্দুসমূহ দিয়ে অতিক্রমকারী বৃত্তশ্রেণীর মধ্যে যে বৃত্তটির ক্ষেত্রফল সর্বনিম্ন, তার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি?

Consider the family of circles passing through the intersection of the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ and the line $x + 2y = 4$. The circle in this family which has the minimum area has its center at:

- A) $(1/2, 1)$
- B) $(4/5, 8/5)$
- C) $(3/5, 6/5)$
- D) $(1, 2)$

উত্তর: B) $(4/5, 8/5)$

সমাধান (Solution)

১. সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রে ছেদকারী সাধারণ জ্যা-টি নিজেই বৃত্তের ব্যাস (Diameter) নির্দেশ করবে।
২. অতএব, বৃত্তটির কেন্দ্র হবে সরলরেখা ও বৃত্তের সাধারণ জ্যা-এর মধ্যবিন্দু।

৩. বৃত্তে $x = 4 - 2y$ বসিয়ে পাই:

$$(4 - 2y)^2 + y^2 - 2(4 - 2y) - 4y - 4 = 0$$
$$\Rightarrow 5y^2 - 16y + 4 = 0$$

৪. ছেদবিন্দুর কোটিদ্বয়ের যোগফল $y_1 + y_2 = \frac{16}{5}$ । মধ্যবিন্দুর কোটি $y_m = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{8}{5}$ ।

৫. মধ্যবিন্দুর ভূজ $x_m = 4 - 2\left(\frac{8}{5}\right) = \frac{4}{5}$ ।

অতএব, সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র $\left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$ ।

অতএব, সঠিক উত্তর B।

প্রশ্ন (Question) 10

একটি বৃত্ত S সরলরেখা $y = x$ কে $(1, 1)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং এটি $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 31 = 0$ বৃত্তকে বাহ্যিক স্পর্শ করে। S বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত একক?

A circle S touches the line $y = x$ at $(1, 1)$ and also touches the circle $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 31 = 0$ externally. Find the radius of S in units:

- A) 8.5 একক
- B) 7.5 একক
- C) 9.0 একক
- D) 6.5 একক

উত্তর: A) 8.5 একক

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: স্পর্শবিন্দুতে বৃত্তের সমীকরণ গঠন

যে বৃত্তটি $y = x$ সরলরেখাকে (বা $x - y = 0$) $(1, 1)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে, তার সমীকরণের ফ্যামিলি বা জোট লেখা যায়:

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + \lambda(x - y) = 0$$
$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + \lambda x - \lambda y = 0$$
$$\Rightarrow x^2 + y^2 + (\lambda - 2)x - (\lambda + 2)y + 2 = 0$$

ধাপ ২: বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয়

এই বৃত্তের কেন্দ্র C_1 এবং ব্যাসার্ধ r_1 :

$$C_1 \left(-\frac{\lambda-2}{2}, -\frac{-(\lambda+2)}{2} \right) = C_1 \left(\frac{2-\lambda}{2}, \frac{2+\lambda}{2} \right)$$

ব্যাসার্ধ:

$$r_1 = \sqrt{\left(\frac{2-\lambda}{2}\right)^2 + \left(\frac{2+\lambda}{2}\right)^2} - 2 = \sqrt{\frac{8+2\lambda^2}{4}} - 2 = \sqrt{\frac{\lambda^2}{2} + 2} - 2 = \frac{|\lambda|}{\sqrt{2}}$$

ধাপ ৩: দ্বিতীয় বৃত্তের উপাত্ত বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 31 = 0$

$$\implies (x-4)^2 + (y-4)^2 = 4^2 + 4^2 - 31 = 16 + 16 - 31 = 1$$

সুতরাং, দ্বিতীয় বৃত্তের কেন্দ্র $C_2(4, 4)$ এবং ব্যাসার্ধ $r_2 = \sqrt{1} = 1$ ।

ধাপ ৪: বাহ্যিক স্পর্শের শর্ত প্রয়োগ

যেহেতু বৃত্ত দুটি পরস্পরকে বাহ্যিক স্পর্শ করে, তাই কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ব্যাসার্ধদ্বয়ের সমষ্টির সমান হবে ($C_1C_2 = r_1 + r_2$):

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(4 - \frac{2-\lambda}{2}\right)^2 + \left(4 - \frac{2+\lambda}{2}\right)^2} &= \frac{|\lambda|}{\sqrt{2}} + 1 \\ \implies \sqrt{\left(\frac{6+\lambda}{2}\right)^2 + \left(\frac{6-\lambda}{2}\right)^2} &= \frac{|\lambda|}{\sqrt{2}} + 1 \\ \implies \sqrt{\frac{36+12\lambda+\lambda^2+36-12\lambda+\lambda^2}{4}} &= \frac{|\lambda|}{\sqrt{2}} + 1 \\ \implies \sqrt{\frac{72+2\lambda^2}{4}} &= \frac{|\lambda|}{\sqrt{2}} + 1 \implies \sqrt{18 + \frac{\lambda^2}{2}} = \frac{|\lambda|}{\sqrt{2}} + 1 \end{aligned}$$

ধাপ ৫: সমীকরণ সমাধান

ধরি, $t = \frac{|\lambda|}{\sqrt{2}}$ (যেহেতু ব্যাসার্ধ তাই $t > 0$)। তাহলে $\frac{\lambda^2}{2} = t^2$ । সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$\sqrt{t^2 + 18} = t + 1$$

উভয়পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$t^2 + 18 = (t + 1)^2 \implies t^2 + 18 = t^2 + 2t + 1$$

$$\Rightarrow 2t = 18 - 1 = 17 \Rightarrow t = \frac{17}{2} = 8.5$$

যেহেতু বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r_1 = \frac{|\lambda|}{\sqrt{2}} = t$ তাই $r_1 = 8.5$ একক। অতএব, সঠিক উত্তর A।

প্রশ্ন (Question) 11

বৃত্ত $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ এর পরিধির ওপর অবস্থিত কতটি বিন্দুর ভূজ ও কোটি উভয়ই পূর্ণসংখ্যা (integers)?

How many points on the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ have both coordinates as integers?

- A) 8 টি
- B) 12 টি
- C) 16 টি
- D) 10 টি

উত্তর: B) 12 টি

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বৃত্তের সমীকরণকে আদর্শ আকারে রূপান্তর

প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$

$$\Rightarrow (x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) = 20 + 1 + 4$$

$$\Rightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$$

ধাপ ২: চলক প্রতিস্থাপন

ধরি, নতুন চলক $X = x - 1$ এবং বৃত্তের জন্য $Y = y - 2$ । তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$X^2 + Y^2 = 25$$

এখানে x ও y পূর্ণসংখ্যা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্ত হলো X এবং Y উভয়কেই পূর্ণসংখ্যা হতে হবে।

ধাপ ৩: পূর্ণসাংখ্যিক সমাধানের জোড় নির্ণয়

25 কে দুটি পূর্ণসংখ্যার বর্গের যোগফল হিসেবে প্রকাশ করা যায় ($\pm A^2 + \pm B^2 = 25$):

1. $(\pm 5)^2 + 0^2 = 25$ এবং $0^2 + (\pm 5)^2 = 25$ এখান থেকে মোট 4টি বিন্দু পাওয়া যায়: $(\pm 5, 0)$ এবং $(0, \pm 5)$ ।
2. $(\pm 3)^2 + (\pm 4)^2 = 25$ এখানে চিহ্নগুলোর বিভিন্ন বিন্যাসের কারণে মোট 8টি বিন্দু পাওয়া যায়: $(\pm 3, \pm 4)$ এবং $(\pm 4, \pm 3)$ ।

ধাপ ৪: মোট বিন্দুর সংখ্যা হিসাব

পূর্ণসংখ্যিক (X, Y) জোড়ের মোট সংখ্যা $= 4 + 8 = 12$ টি। যেহেতু প্রতিটি (X, Y) এর জন্য একটি করে অনন্য (x, y) পূর্ণসংখ্যা জোড় পাওয়া যায় ($x = X + 1$ এবং বৃত্তের জন্য $y = Y + 2$), তাই বৃত্তের পরিধির ওপর মোট 12টি বিন্দুর ভূজ ও কোটি উভয়ই পূর্ণসংখ্যা। অতএব, সঠিক উত্তর B।

প্রশ্ন (Question) 12

$x^2 + y^2 - 4 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 4x - 4y = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা-কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

Which of the following is the equation of the circle that has the common chord of the circles $x^2 + y^2 - 4 = 0$ and $x^2 + y^2 - 4x - 4y = 0$ as a diameter?

- A) $x^2 + y^2 - x - y - 3 = 0$
- B) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$
- C) $x^2 + y^2 + x + y - 5 = 0$
- D) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

উত্তর: A) $x^2 + y^2 - x - y - 3 = 0$

সমাধান (Solution)

বৃত্তদ্বয়:

$$S_1 = x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$S_2 = x^2 + y^2 - 4x - 4y = 0$$

বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা-এর সমীকরণ $L = S_1 - S_2 = 0$:

$$\Rightarrow (x^2 + y^2 - 4) - (x^2 + y^2 - 4x - 4y) = 0$$

$$\Rightarrow 4x + 4y - 4 = 0 \Rightarrow x + y - 1 = 0$$

সাধারণ জ্যা-এর ছেদবিন্দুগামী যেকোনো বৃত্তের সমীকরণ $S_1 + \lambda L = 0$:

$$\begin{aligned}\Rightarrow x^2 + y^2 - 4 + \lambda(x + y - 1) &= 0 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 + \lambda x + \lambda y - (4 + \lambda) &= 0\end{aligned}$$

বৃত্তটির কেন্দ্র $C(-\frac{\lambda}{2}, -\frac{\lambda}{2})$ ।

যেহেতু জ্যা-টি এই বৃত্তের ব্যাস, তাই বৃত্তের কেন্দ্রটি অবশ্যই জ্যা-এর সমীকরণ $x + y - 1 = 0$ কে সিদ্ধ করবে:

$$\begin{aligned}-\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} - 1 &= 0 \\ \Rightarrow -\lambda &= 1 \Rightarrow \lambda = -1\end{aligned}$$

$\lambda = -1$ বৃত্তের সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$x^2 + y^2 - x - y - 3 = 0$$

অতএব, নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - x - y - 3 = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 13

$y = x + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তকে ছেদ করে। যদি উৎপন্ন জ্যা-এর দৈর্ঘ্য ৪ একক হয়, তবে c^2 এর মান কত?

The line $y = x + c$ intersects the circle $x^2 + y^2 = 25$. If the length of the chord formed is 8 units, what is the value of c^2 ?

- A) 9
- B) 12
- C) 16
- D) 18

উত্তর: D) 18

সমাধান (Solution)

বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{25} = 5$ এবং কেন্দ্র $O(0, 0)$ ।

কর্তিত জ্যা-এর দৈর্ঘ্য $2\sqrt{r^2 - d^2} = 8$ (যেখানে d হলো কেন্দ্র হতে স্পর্শকের লম্ব দূরত্ব)

$$\Rightarrow 2\sqrt{5^2 - d^2} = 8$$

$$\Rightarrow \sqrt{25 - d^2} = 4$$

$$\Rightarrow 25 - d^2 = 16$$

$$\Rightarrow d^2 = 9 \Rightarrow d = 3$$

আবার, কেন্দ্র $O(0, 0)$ হতে $x - y + c = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব d :

$$d = \frac{|0 - 0 + c|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|c|}{\sqrt{2}}$$

শর্তানুসারে:

$$\frac{|c|}{\sqrt{2}} = 3 \Rightarrow |c| = 3\sqrt{2}$$

উভয়পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$c^2 = 18$$

অতএব, c^2 এর মান 18।

প্রশ্ন (Question) 14

$x^2 + y^2 - 12x + 35 = 0$ বৃত্ত এবং $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের মধ্যবর্তী সর্বনিম্ন (shortest) দূরত্ব কত একক?

What is the shortest distance between the circle $x^2 + y^2 - 12x + 35 = 0$ and the parabola $y^2 = 8x$ in units?

A) $4\sqrt{2} - 1$ একক

B) $4\sqrt{2} + 1$ একক

C) $3\sqrt{2}$ একক

D) 6 একক

উত্তর: A) $4\sqrt{2} - 1$ একক

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বৃত্তের উপাত্ত বিশ্লেষণ

বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 12x + 35 = 0 \implies (x - 6)^2 + y^2 = 1$ । এর কেন্দ্র $C(6, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $R = 1$ ।

ধাপ ২: পরাবৃত্তের অভিলম্ব সমীকরণ

পরাবৃত্ত $y^2 = 8x$ (এখানে $a = 2$) এর ওপর অবস্থিত যেকোনো বিন্দুর সাপেক্ষে অভিলম্বের সমীকরণ:

$$y = -tx + 2at + at^3 \implies y = -tx + 4t + 2t^3$$

ধাপ ৩: বৃত্তের কেন্দ্রগামী অভিলম্ব নির্ণয়

সর্বনিম্ন দূরত্ব সর্বদা সাধারণ অভিলম্ব (common normal) বরাবর ঘটে। অভিলম্বটি বৃত্তের কেন্দ্র $C(6, 0)$ দিয়ে যাবে:

$$0 = -t(6) + 4t + 2t^3 \implies 2t^3 - 2t = 0 \implies 2t(t^2 - 1) = 0$$

যেহেতু ন্যূনতম দূরত্ব ধনাত্মক কোটির দিকে ঘটে, $t = 1$ (বা $t = -1$)।

ধাপ ৪: পরাবৃত্তের বিন্দু ও কেন্দ্র দূরত্ব

$t = 1$ হলে পরাবৃত্তের ওপরিস্থিত বিন্দু $P(2t^2, 4t) \implies P(2, 4)$ । $P(2, 4)$ হতে বৃত্তের কেন্দ্র $C(6, 0)$ এর দূরত্ব d :

$$d = \sqrt{(6 - 2)^2 + (0 - 4)^2} = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2} \text{ একক}$$

ধাপ ৫: সর্বনিম্ন দূরত্ব হিসাব

পরাবৃত্ত ও বৃত্তের পরিধির মধ্যবর্তী সর্বনিম্ন দূরত্ব:

$$d_{\min} = d - R = 4\sqrt{2} - 1 \text{ একক}$$

অতএব, সঠিক উত্তর A।

প্রশ্ন (Question) 15

ধরি, $a > b > c$ । যদি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের যেকোনো বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = b^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা (chord of contact) সর্বদা $x^2 + y^2 = c^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করে, তবে a, b, c এর গাণিতিক সম্পর্ক কোনটি?

Tangents are drawn from any point on the circle $x^2 + y^2 = a^2$ to the circle $x^2 + y^2 = b^2$ (where $a > b$). If the chord of contact always touches the circle $x^2 + y^2 = c^2$, then a, b, c are in:

- A) সমান্তর প্রগমন (Arithmetic Progression)
- B) গুণোত্তর প্রগমন (Geometric Progression)
- C) বিপরীত প্রগমন (Harmonic Progression)
- D) $b^2 = a^2 + c^2$

উত্তর: B) গুণোত্তর প্রগমন (Geometric Progression)

সমাধান (Solution)

১. স্পর্শ জ্যা-এর সমীকরণ গঠন:

ধরি, বৃত্ত $x^2 + y^2 = a^2$ এর ওপরিস্থিত যেকোনো বিন্দু $P(a \cos \theta, a \sin \theta)$ । P বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = b^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা-এর সমীকরণ:

$$\begin{aligned} x(a \cos \theta) + y(a \sin \theta) &= b^2 \\ \Rightarrow (a \cos \theta)x + (a \sin \theta)y - b^2 &= 0 \end{aligned}$$

২. স্পর্শকের শর্ত প্রয়োগ:

যেহেতু এই জ্যা-টি সর্বদা $x^2 + y^2 = c^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করে, তাই মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে এর লম্ব দূরত্ব বৃত্তের ব্যাসার্ধ c এর সমান হবে:

$$\begin{aligned} \frac{|-b^2|}{\sqrt{(a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2}} &= c \\ \Rightarrow \frac{b^2}{a} &= c \\ \Rightarrow b^2 &= ac \end{aligned}$$

৩. প্রগমন সম্পর্ক:

যেহেতু $b^2 = ac$, তাই a, b, c গুণোত্তর প্রগমনে (G.P.) রয়েছে।

অতএব, সঠিক উত্তর B।

প্রশ্ন (Question) 16

একটি বৃত্ত $(1, 2)$ এবং $(3, 4)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে অতিক্রম করে। যদি $(1, 2)$ বিন্দুতে বৃত্তটির অভিলম্বের (Normal) সমীকরণ $3x - y - 1 = 0$ হয়, তবে বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি?

A circle passes through the points $(1, 2)$ and $(3, 4)$. If the equation of the normal to the circle at $(1, 2)$ is $3x - y - 1 = 0$, which of the following is the equation of the circle?

- A) $x^2 + y^2 - 3x - 7y + 12 = 0$
- B) $x^2 + y^2 - 6x - 14y + 24 = 0$
- C) $x^2 + y^2 + 3x + 7y - 12 = 0$
- D) $x^2 + y^2 - 3x - 7y - 12 = 0$

উত্তর: A) $x^2 + y^2 - 3x - 7y + 12 = 0$

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, বৃত্তের যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব সর্বদা বৃত্তের কেন্দ্রগামী হয়।

ধরি, বৃত্তের কেন্দ্র $C(h, k)$ । যেহেতু কেন্দ্রটি অভিলম্ব $3x - y - 1 = 0$ রেখার উপর অবস্থিত, তাই:

$$3h - k - 1 = 0 \Rightarrow k = 3h - 1 \quad \text{--- (i)}$$

বৃত্তটি $A(1, 2)$ এবং $B(3, 4)$ বিন্দুগামী হওয়ায় কেন্দ্র হতে এদের দূরত্ব সমান (ব্যাসার্ধ):

$$\begin{aligned} CA^2 &= CB^2 \\ \Rightarrow (h - 1)^2 + (k - 2)^2 &= (h - 3)^2 + (k - 4)^2 \end{aligned}$$

সমীকরণ (i) হতে $k = 3h - 1$ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}\Rightarrow (h-1)^2 + (3h-1-2)^2 &= (h-3)^2 + (3h-1-4)^2 \\ \Rightarrow (h-1)^2 + (3h-3)^2 &= (h-3)^2 + (3h-5)^2 \\ \Rightarrow h^2 - 2h + 1 + 9h^2 - 18h + 9 &= h^2 - 6h + 9 + 9h^2 - 30h + 25 \\ \Rightarrow 10h^2 - 20h + 10 &= 10h^2 - 36h + 34 \\ \Rightarrow -20h + 10 &= -36h + 34 \\ \Rightarrow 16h &= 24 \Rightarrow h = 1.5\end{aligned}$$

$h = 1.5$ হলে, সমীকরণ (i) হতে পাই:

$$k = 3(1.5) - 1 = 3.5$$

$\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র $C(1.5, 3.5)$ ।

বৃত্তের ব্যাসার্ধের বর্গ $R^2 = CA^2$:

$$R^2 = (1.5 - 1)^2 + (3.5 - 2)^2 = 0.5^2 + 1.5^2 = 0.25 + 2.25 = 2.5$$

বৃত্তের সমীকরণ:

$$\begin{aligned}(x - 1.5)^2 + (y - 3.5)^2 &= 2.5 \\ \Rightarrow x^2 - 3x + 2.25 + y^2 - 7y + 12.25 &= 2.5 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 - 3x - 7y + 12 &= 0\end{aligned}$$

অতএব, সঠিক বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - 3x - 7y + 12 = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 17

$x^2 + y^2 - 12x - 16y + 20 = 0$, $x^2 + y^2 - 14x - 12y + 20 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 16x - 18y + 20 = 0$ বৃত্ত তিনটির আমূল কেন্দ্র (Radical Center) হতে যেকোনো একটি বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত একক?

What is the length of the tangent drawn from the radical center of the three circles $x^2 + y^2 - 12x - 16y + 20 = 0$, $x^2 + y^2 - 14x - 12y + 20 = 0$, and $x^2 + y^2 - 16x - 18y + 20 = 0$ to any of these circles in units?

A) 2 একক

B) $\sqrt{10}$ একক

C) $2\sqrt{5}$ একক

D) 5 একক

উত্তর: C) $2\sqrt{5}$ একক

সমাধান (Solution)

ধরি বৃত্ত তিনটি যথাক্রমে S_1, S_2, S_3 :

$$S_1 = x^2 + y^2 - 12x - 16y + 20 = 0$$

$$S_2 = x^2 + y^2 - 14x - 12y + 20 = 0$$

$$S_3 = x^2 + y^2 - 16x - 18y + 20 = 0$$

বৃত্তত্রয়ের মূল অক্ষসমূহ (Radical Axes) হলো:

$$S_1 - S_2 = 0 \Rightarrow 2x - 4y = 0 \Rightarrow x = 2y \quad \text{--- (i)}$$

$$S_2 - S_3 = 0 \Rightarrow 2x + 6y = 0 \Rightarrow x = -3y \quad \text{--- (ii)}$$

সমীকরণ (i) এবং (ii) সমাধান করে আমরা আমূল কেন্দ্র (Radical Center) পাই:

$$x = 0, y = 0 \Rightarrow P(0, 0)$$

আমূল কেন্দ্র $P(0, 0)$ হতে যেকোনো বৃত্তে (ধরি S_1) অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য L :

$$L = \sqrt{S_1(0, 0)}$$
$$\Rightarrow L = \sqrt{0^2 + 0^2 - 12(0) - 16(0) + 20} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

অতএব, স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $2\sqrt{5}$ একক।

প্রশ্ন (Question) 18

বৃত্তসমূহের একটি পরিবার (Family of circles) সরলরেখা $y = x$ কে $(1, 1)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে। এই পরিবারের যে বৃত্তটি $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ বৃত্তকে লম্বভাবে (Orthogonally) ছেদ করে, তার ব্যাসার্ধ কত একক?

A family of circles touches the line $y = x$ at the point $(1, 1)$. If the member of this family intersects the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ orthogonally, what is its radius in units?

- A) $\frac{1}{2}$ একক
- B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ একক
- C) $\sqrt{2}$ একক
- D) 1 একক

উত্তর: B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ একক

সমাধান (Solution)

$y - x = 0$ রেখাকে $(1, 1)$ বিন্দুতে স্পর্শকারী বৃত্ত পরিবারের সাধারণ সমীকরণ:

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + \lambda(x - y) = 0$$
$$\Rightarrow x^2 + y^2 + (\lambda - 2)x - (\lambda + 2)y + 2 = 0$$

এই বৃত্তের ক্ষেত্রে, $g_1 = \frac{\lambda - 2}{2}$, $f_1 = -\frac{\lambda + 2}{2}$, $c_1 = 2$ ।

প্রদত্ত অপর বৃত্তটি: $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ এর ক্ষেত্রে, $g_2 = -2$, $f_2 = -3$, $c_2 = 9$ ।

লম্বভাবে ছেদ করার শর্তানুসারে:

$$2g_1g_2 + 2f_1f_2 = c_1 + c_2$$
$$\Rightarrow 2\left(\frac{\lambda - 2}{2}\right)(-2) + 2\left(-\frac{\lambda + 2}{2}\right)(-3) = 2 + 9$$
$$\Rightarrow -2(\lambda - 2) + 3(\lambda + 2) = 11$$
$$\Rightarrow -2\lambda + 4 + 3\lambda + 6 = 11$$
$$\Rightarrow \lambda + 10 = 11 \Rightarrow \lambda = 1$$

$\lambda = 1$ হলে বৃত্তটির সমীকরণ হয়:

$$x^2 + y^2 - x - 3y + 2 = 0$$

বৃত্তটির ব্যাসার্ধ r :

$$r = \sqrt{g_1^2 + f_1^2 - c_1} = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4} - 2} = \sqrt{\frac{5}{2} - 2} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

অতএব, বৃত্তটির ব্যাসার্ধ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ একক।

প্রশ্ন (Question) 19

$x^2 + y^2 - 6x - 8y + 5 = 0$ বৃত্তের সাপেক্ষে $3x + 4y - 45 = 0$ সরলরেখাটির মেরু (Pole) এর স্থানাঙ্ক কোনটি?

What are the coordinates of the pole of the line $3x + 4y - 45 = 0$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 5 = 0$?

- A) (6, 8)
- B) (3, 4)
- C) (8, 6)
- D) (5, 12)

উত্তর: A) (6, 8)

সমাধান (Solution)

ধরি, নির্ণেয় মেরুটির স্থানাঙ্ক $P(x_1, y_1)$ ।

$x^2 + y^2 - 6x - 8y + 5 = 0$ বৃত্তের সাপেক্ষে $P(x_1, y_1)$ বিন্দুর পোলার (Polar) সমীকরণ:

$$\begin{aligned}xx_1 + yy_1 - 3(x + x_1) - 4(y + y_1) + 5 &= 0 \\ \Rightarrow (x_1 - 3)x + (y_1 - 4)y - (3x_1 + 4y_1 - 5) &= 0\end{aligned}$$

এই পোলার রেখাটি এবং প্রদত্ত সরলরেখা $3x + 4y - 45 = 0$ একই সরলরেখা নির্দেশ করে। সহগ তুলনা করে পাই:

$$\frac{x_1 - 3}{3} = \frac{y_1 - 4}{4} = \frac{3x_1 + 4y_1 - 5}{45}$$

প্রথম দুটি অনুপাত হতে পাই:

$$4(x_1 - 3) = 3(y_1 - 4) \Rightarrow 4x_1 - 12 = 3y_1 - 12 \Rightarrow y_1 = \frac{4}{3}x_1 \quad \text{--- (i)}$$

প্রথম এবং তৃতীয় অনুপাত হতে পাই:

$$\begin{aligned}\frac{x_1 - 3}{3} &= \frac{3x_1 + 4y_1 - 5}{45} \\ \Rightarrow 15(x_1 - 3) &= 3x_1 + 4y_1 - 5 \\ \Rightarrow 15x_1 - 45 &= 3x_1 + 4y_1 - 5 \\ \Rightarrow 12x_1 - 4y_1 &= 40 \quad \text{--- (ii)}\end{aligned}$$

সমীকরণ (ii)-এ $y_1 = \frac{4}{3}x_1$ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}12x_1 - 4\left(\frac{4}{3}x_1\right) &= 40 \\ \Rightarrow 12x_1 - \frac{16}{3}x_1 &= 40 \\ \Rightarrow \frac{20}{3}x_1 &= 40 \Rightarrow x_1 = 6\end{aligned}$$

$x_1 = 6$ হলে, সমীকরণ (i) হতে পাই:

$$y_1 = \frac{4}{3}(6) = 8$$

অতএব, পোল বা মেরুটির স্থানাঙ্ক $(6, 8)$ ।

প্রশ্ন (Question) 20

একটি সমাক্ষীয় বৃত্তশ্রেণীর (Coaxial system of circles) সীমাবদ্ধ বিন্দুদ্বয় (Limiting points) যথাক্রমে $(1, 2)$ এবং $(3, 4)$ । এই শ্রেণীর যে বৃত্তটি মূলবিন্দু দিয়ে যায়, তার সমীকরণ কোনটি?

The limiting points of a coaxial system of circles are $(1, 2)$ and $(3, 4)$ respectively. Which of the following is the equation of the circle in this system that passes through the origin?

A) $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$

B) $x^2 + y^2 - x - 3y = 0$

C) $x^2 + y^2 - 3x - y = 0$

D) $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$

উত্তর: B) $x^2 + y^2 - x - 3y = 0$

সমাধান (Solution)

সমাক্ষীয় বৃত্তশ্রেণীর সীমাবদ্ধ বিন্দুদ্বয় মূলত শূন্য ব্যাসার্ধের বৃত্ত (point circles) নির্দেশ করে।

ধরি, বিন্দু বৃত্ত দুটি:

$$S_1 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 0 \text{ এবং}$$

$$S_2 = (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 0$$

এই সমাক্ষীয় শ্রেণীর সাধারণ জ্যা বা মূল অক্ষ (Radical Axis):

$$\begin{aligned} S_1 - S_2 = 0 &\Rightarrow [(x - 1)^2 + (y - 2)^2] - [(x - 3)^2 + (y - 4)^2] = 0 \\ &\Rightarrow (x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4) - (x^2 - 6x + 9 + y^2 - 8y + 16) = 0 \\ &\Rightarrow 4x + 4y - 20 = 0 \Rightarrow x + y - 5 = 0 \end{aligned}$$

সমাক্ষীয় শ্রেণীর যেকোনো বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ $S_1 + \lambda L = 0$:

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \lambda(x + y - 5) = 0$$

যেহেতু বৃত্তটি মূলবিন্দু $(0, 0)$ দিয়ে অতিক্রম করে, তাই এটি $(0, 0)$ দ্বারা সিদ্ধ হবে:

$$\begin{aligned}(0 - 1)^2 + (0 - 2)^2 + \lambda(0 + 0 - 5) &= 0 \\ \Rightarrow 1 + 4 - 5\lambda &= 0 \\ \Rightarrow 5\lambda &= 5 \Rightarrow \lambda = 1\end{aligned}$$

$\lambda = 1$ সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 + 1(x + y - 5) &= 0 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 - x - 3y &= 0\end{aligned}$$

অতএব, নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - x - 3y = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 21

যদি সরলরেখা $2x - y + 1 = 0$ বৃত্ত $(x - 1)^2 + (y - b)^2 = 9$ এর একটি অভিলম্ব (normal) হয়, তবে বৃত্তের পরিধির ওপর অবস্থিত কোন বিন্দুটি মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে অবস্থিত?

The line $2x - y + 1 = 0$ is a normal to the circle $(x - 1)^2 + (y - b)^2 = 9$. Find the coordinates of the point on the circle which is farthest from the origin:

- A) $\left(1 + \frac{3}{\sqrt{10}}, 3 + \frac{9}{\sqrt{10}}\right)$
- B) $\left(1 - \frac{3}{\sqrt{10}}, 3 - \frac{9}{\sqrt{10}}\right)$
- C) $\left(1 + \frac{1}{\sqrt{10}}, 3 + \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$
- D) $\left(1 + \frac{9}{\sqrt{10}}, 3 + \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$

উত্তর: A) $\left(1 + \frac{3}{\sqrt{10}}, 3 + \frac{9}{\sqrt{10}}\right)$

সমাধান (Solution)

১. বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয়:

যেহেতু অভিলম্ব সর্বদা বৃত্তের কেন্দ্রগামী হয়, তাই কেন্দ্র $C(1, b)$ অভিলম্ব রেখাটিকে সিদ্ধ করবে:

$$2(1) - b + 1 = 0 \Rightarrow b = 3$$

সুতরাং, বৃত্তের কেন্দ্র $C(1, 3)$ এবং ব্যাসার্ধ $R = 3$ ।

২. দূরতম বিন্দুর দিকভেক্টর নির্ণয়:

মূলবিন্দু $O(0, 0)$ হতে কেন্দ্রের দিকে একক ভেক্টর $\hat{u}$:

$$\vec{OC} = (1, 3) \Rightarrow |\vec{OC}| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

$$\hat{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)$$

৩. বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হিসাব:

সবচেয়ে দূরবর্তী বিন্দু P পেতে কেন্দ্রের সাথে ব্যাসার্ধ যোগ করতে হবে:

$$P = C + R\hat{u} = \left(1 + \frac{3}{\sqrt{10}}, 3 + \frac{9}{\sqrt{10}} \right)$$

অতএব, সঠিক উত্তর A।

প্রশ্ন (Question) 22

যদি একটি বৃত্ত $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ একটি আয়তাকার অধিবৃত্ত (rectangular hyperbola) $xy = 1$ কে চারটি ভিন্ন ভিন্ন বিন্দু $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, $R(x_3, y_3)$ এবং $S(x_4, y_4)$ বিন্দুতে ছেদ করে, তবে এদের ভূজসমূহের গুণফল $x_1x_2x_3x_4$ এর মান কত?

If a circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ intersects the rectangular hyperbola $xy = 1$ at four points $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, $R(x_3, y_3)$, and $S(x_4, y_4)$, then the value of the product $x_1x_2x_3x_4$ is:

- A) -1
- B) 1
- C) 2
- D) c

উত্তর: B) 1

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সমীকরণ প্রতিস্থাপন

অধিবৃত্তের সমীকরণ $xy = 1 \implies y = \frac{1}{x}$ । এই মানটি বৃত্তের সমীকরণে বসাই:

$$x^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^2 + 2gx + 2f\left(\frac{1}{x}\right) + c = 0$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} + 2gx + \frac{2f}{x} + c = 0$$

ধাপ ২: বহুপদী সমীকরণ গঠন

উভয়পক্ষকে x^2 দ্বারা গুণ করে পাই:

$$x^4 + 2gx^3 + cx^2 + 2fx + 1 = 0$$

এটি একটি 4-ঘাতের বহুপদী সমীকরণ যার মূলসমূহ যথাক্রমে ছেদবিন্দু চারটির ভূজ x_1, x_2, x_3, x_4 ।

ধাপ ৩: মূল ও সহগের সম্পর্ক (Vieta's Formulas)

$$x_1x_2x_3x_4 = \frac{\text{প্রবক পদ}}{\text{সর্বোচ্চ ঘাতের সহগ}} = \frac{1}{1} = 1$$

অতএব, সঠিক উত্তর B।

প্রশ্ন (Question) 23

$y = 0$, $3x - 4y = 0$ এবং $3x + 4y - 24 = 0$ সরলরেখা ত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের পরিবৃত্তের (Circumcircle) সমীকরণ কোনটি?

Which of the following is the equation of the circumcircle of the triangle formed by the lines $y = 0$, $3x - 4y = 0$, and $3x + 4y - 24 = 0$?

A) $3(x^2 + y^2) - 24x - 7y = 0$

B) $3(x^2 + y^2) - 24x + 7y = 0$

C) $x^2 + y^2 - 8x + 3y = 0$

D) $3(x^2 + y^2) + 24x - 7y = 0$

উত্তর: B) $3(x^2 + y^2) - 24x + 7y = 0$

সমাধান (Solution)

ধরি, ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুসমূহ P , Q ও R । রেখাত্রয়ের ছেদবিন্দুসমূহ বের করি:

১. $y = 0$ এবং $3x - 4y = 0$ এর ছেদবিন্দু: $P(0, 0)$

২. $y = 0$ এবং $3x + 4y - 24 = 0$ এর ছেদবিন্দু: $Q(8, 0)$

৩. $3x - 4y = 0$ এবং $3x + 4y - 24 = 0$ এর ছেদবিন্দু:

$$\begin{aligned} 3x = 4y &\Rightarrow 4y + 4y - 24 = 0 \\ &\Rightarrow 8y = 24 \Rightarrow y = 3 \\ &\Rightarrow 3x = 4(3) \Rightarrow x = 4 \Rightarrow R(4, 3) \end{aligned}$$

সুতরাং, ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুসমূহ $P(0, 0)$, $Q(8, 0)$ এবং $R(4, 3)$ ।

ধরি, পরিবৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

বৃত্তটি $P(0, 0)$ বিন্দুগামী হওয়ায়: $c = 0$

বৃত্তটি $Q(8, 0)$ বিন্দুগামী হওয়ায়:

$$8^2 + 0 + 2g(8) + 0 = 0 \Rightarrow 64 + 16g = 0 \Rightarrow g = -4$$

বৃত্তটি $R(4, 3)$ বিন্দুগামী হওয়ায়:

$$\begin{aligned} 4^2 + 3^2 + 2(-4)(4) + 2f(3) &= 0 \\ \Rightarrow 16 + 9 - 32 + 6f &= 0 \\ \Rightarrow -7 + 6f &= 0 \Rightarrow f = \frac{7}{6} \end{aligned}$$

বৃত্তটির সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 8x + \frac{7}{3}y = 0$

উভয়পক্ষকে 3 দ্বারা গুণ করে পাই: $3(x^2 + y^2) - 24x + 7y = 0$

অতএব, পরিবৃত্তের সমীকরণ $3(x^2 + y^2) - 24x + 7y = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 24

তিনটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। এদের কেন্দ্রত্রয়ের মধ্যকার দূরত্ব যথাক্রমে 3 একক, 4 একক এবং 5 একক। এই তিনটি বৃত্তের স্পর্শবিন্দুত্রয়গামী (points of contact) বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি, যেখানে বৃত্তত্রয়ের কেন্দ্রসমূহ যথাক্রমে $(0, 3)$, $(0, 0)$ এবং $(4, 0)$ বিন্দুতে অবস্থিত?

Three circles touch each other externally. The distances between their centers are 3 units, 4 units, and 5 units respectively. What is the equation of the circle passing through the three points of contact of these circles, given that their centers are located at $(0, 3)$, $(0, 0)$, and $(4, 0)$ respectively?

- A) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$
B) $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$
C) $x^2 + y^2 - x - y = 0$
D) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$

উত্তর: A) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

সমাধান (Solution)

ধরি, বৃত্ত তিনটির ব্যাসার্ধ যথাক্রমে r_1 , r_2 এবং r_3 । কেন্দ্রসমূহ যথাক্রমে $A(0, 3)$, $B(0, 0)$ এবং $C(4, 0)$ ।

কেন্দ্রসমূহের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে আমরা পাই:

$$AB = r_1 + r_2 = 3$$

$$BC = r_2 + r_3 = 4$$

$$AC = r_1 + r_3 = 5$$

ব্যাসার্ধসমূহ সমাধান করে পাই:

$$(r_1 + r_2) + (r_2 + r_3) + (r_1 + r_3) = 3 + 4 + 5 = 12$$

$$\Rightarrow r_1 + r_2 + r_3 = 6$$

$\therefore r_1 = 2$ (কেন্দ্র A এর ব্যাসার্ধ), $r_2 = 1$ (কেন্দ্র B এর ব্যাসার্ধ), $r_3 = 3$ (কেন্দ্র C এর ব্যাসার্ধ)।

এখন স্পর্শবিন্দুসমূহ বের করি:

১. $A(0, 3)$ এবং $B(0, 0)$ এর স্পর্শবিন্দু P_1 , যা y -অক্ষের উপর B হতে $r_2 = 1$ একক দূরত্বে

অবস্থিত: $P_1(0, 1)$ ।

২. $B(0, 0)$ এবং $C(4, 0)$ এর স্পর্শবিন্দু P_2 , যা x -অক্ষের উপর B হতে $r_2 = 1$ একক দূরত্বে অবস্থিত: $P_2(1, 0)$ ।

৩. $A(0, 3)$ এবং $C(4, 0)$ এর স্পর্শবিন্দু P_3 , যা AC রেখাকে $r_1 : r_3 = 2 : 3$ অনুপাতে বিভক্ত করে:

$$P_3 = \left(\frac{2(4) + 3(0)}{2 + 3}, \frac{2(0) + 3(3)}{2 + 3} \right) = (1.6, 1.8)$$

ধরি, স্পর্শবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

বৃত্তটি $P_1(0, 1)$ বিন্দুগামী হওয়ায়:

$$1 + 2f + c = 0 \Rightarrow 2f + c = -1 \quad \text{--- (i)}$$

বৃত্তটি $P_2(1, 0)$ বিন্দুগামী হওয়ায়:

$$1 + 2g + c = 0 \Rightarrow 2g + c = -1 \quad \text{--- (ii)}$$

সমীকরণ (i) ও (ii) হতে পাই: $g = f$ ।

বৃত্তটি $P_3(1.6, 1.8)$ বিন্দুগামী হওয়ায়:

$$\begin{aligned} 1.6^2 + 1.8^2 + 2g(1.6) + 2f(1.8) + c &= 0 \\ \Rightarrow 2.56 + 3.24 + 3.2g + 3.6g + c &= 0 \quad (\text{যেহেতু } f = g) \\ \Rightarrow 5.8 + 6.8g + c &= 0 \quad \text{--- (iii)} \end{aligned}$$

সমীকরণ (ii) হতে $c = -2g - 1$ মান সমীকরণ (iii)-এ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} 5.8 + 6.8g - 2g - 1 &= 0 \\ \Rightarrow 4.8g + 4.8 &= 0 \Rightarrow g = -1 \end{aligned}$$

$$\therefore f = -1 \text{ এবং } c = -2(-1) - 1 = 1$$

অতএব, নির্ণেয় স্পর্শবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

অতএব, সঠিক উত্তর $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 25

$x^2 + y^2 - 9 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 7 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা এর ছেদবিন্দুগামী এবং $2x + y = 3$ সরলরেখার উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি?

Which of the following is the equation of the circle passing through the intersection of the circles $x^2 + y^2 - 9 = 0$ and $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 7 = 0$ and having its center on the line $2x + y = 3$?

A) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 5 = 0$

B) $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 5 = 0$

C) $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$

D) $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 9 = 0$

উত্তর: A) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 5 = 0$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত বৃত্তদ্বয়:

$$S_1 = x^2 + y^2 - 9 = 0$$

$$S_2 = x^2 + y^2 - 8x - 8y + 7 = 0$$

বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা (Radical Axis) এর সমীকরণ $L = S_1 - S_2 = 0$:

$$\Rightarrow (x^2 + y^2 - 9) - (x^2 + y^2 - 8x - 8y + 7) = 0$$

$$\Rightarrow 8x + 8y - 16 = 0 \Rightarrow x + y - 2 = 0$$

সাধারণ জ্যা-এর ছেদবিন্দুগামী যেকোনো বৃত্তের সমীকরণ $S_1 + \lambda L = 0$:

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 9 + \lambda(x + y - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + \lambda x + \lambda y - (2\lambda + 9) = 0$$

এই বৃত্তের কেন্দ্র C :

$$C \left(-\frac{\lambda}{2}, -\frac{\lambda}{2} \right)$$

শর্তানুসারে, কেন্দ্রটি $2x + y = 3$ সরলরেখার উপর অবস্থিত:

$$2\left(-\frac{\lambda}{2}\right) + \left(-\frac{\lambda}{2}\right) = 3$$
$$\Rightarrow -\lambda - \frac{\lambda}{2} = 3 \Rightarrow -\frac{3\lambda}{2} = 3 \Rightarrow \lambda = -2$$

$\lambda = -2$ বৃত্তের সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$x^2 + y^2 - 2x - 2y - (2(-2) + 9) = 0$$
$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 2y - 5 = 0$$

অতএব, বৃত্তটির সমীকরণ $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 5 = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 26

মেরু সমীকরণ বিশিষ্ট বৃত্ত $r = 4 \cos \theta$ -এর উপর $\theta = \frac{\pi}{6}$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের মেরু সমীকরণ (Polar Equation) নিচের কোনটি?

Which of the following is the polar equation of the tangent to the circle $r = 4 \cos \theta$ at the point $\theta = \frac{\pi}{6}$?

- A) $r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 3$
- B) $r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = 2$
- C) $r \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 3$
- D) $r \cos \left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = 3$

উত্তর: A) $r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 3$

সমাধান (Solution)

বৃত্তের মেরু সমীকরণ:

$$r = 4 \cos \theta \Rightarrow r^2 = 4r \cos \theta$$

কার্তেসীয় সমীকরণে রূপান্তর করে পাই:

$$x^2 + y^2 - 4x = 0$$

(যেখানে কেন্দ্র $(2, 0)$, ব্যাসার্ধ 2)।

প্রদত্ত স্পর্শবিন্দুর পোলার কোণ $\theta = \frac{\pi}{6}$ । এই কোণে বৃত্তের পোলার ব্যাসার্ধ r :

$$r = 4 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

স্পর্শবিন্দুটির কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (x_1, y_1) :

$$\begin{aligned} x_1 &= r \cos \theta = 2\sqrt{3} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 \\ y_1 &= r \sin \theta = 2\sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

$P(3, \sqrt{3})$ বিন্দুতে বৃত্তের স্পর্শকের কার্তেসীয় সমীকরণ:

$$\begin{aligned} xx_1 + yy_1 - 2(x + x_1) &= 0 \\ \Rightarrow 3x + \sqrt{3}y - 2(x + 3) &= 0 \\ \Rightarrow x + \sqrt{3}y - 6 &= 0 \end{aligned}$$

এখন পুনরায় মেরু সমীকরণে রূপান্তর করার জন্য $x = r \cos \theta$ এবং $y = r \sin \theta$ বসাই:

$$\begin{aligned} r \cos \theta + \sqrt{3}r \sin \theta &= 6 \\ \Rightarrow r(\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta) &= 6 \end{aligned}$$

উভয়পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\begin{aligned} \Rightarrow r \left(\frac{1}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta \right) &= 3 \\ \Rightarrow r \left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{3} + \sin \theta \sin \frac{\pi}{3} \right) &= 3 \end{aligned}$$

ত্রিকোণমিতিক সূত্র $\cos(A - B)$ ব্যবহার করে পাই:

$$\Rightarrow r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) = 3$$

অতএব, স্পর্শকের মেরু সমীকরণ $r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) = 3$ ।

প্রশ্ন (Question) 27

সরলরেখাত্রয় $x = 2$, $y = 1$ এবং $5x + 12y = 82$ দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের অন্তর্ভূজের (Inscribed Circle) সমীকরণ কোনটি?

Which of the following is the equation of the inscribed circle of the triangle formed by the lines $x = 2$, $y = 1$ and $5x + 12y = 82$?

- A) $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$
- B) $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$
- C) $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 25 = 0$
- D) $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$

উত্তর: A) $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$

সমাধান (Solution)

ধরি, মূলবিন্দুকে $(2, 1)$ বিন্দুতে স্থানান্তর করা হলো। পরিবর্তিত নতুন স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা $X = x - 2$ এবং $Y = y - 1$ ।

স্থানান্তরিত সমীকরণসমূহ যথাক্রমে:

$$X = 0,$$

$$Y = 0 \text{ এবং}$$

$$5(X + 2) + 12(Y + 1) = 82$$

$$\Rightarrow 5X + 12Y + 22 = 82 \Rightarrow 5X + 12Y = 60$$

এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ গঠন করে যার বাহুদ্বয় স্থানাঙ্ক অক্ষদ্বয় বরাবর অবস্থিত। সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুসমূহ $(0, 0)$, $(12, 0)$ এবং $(0, 5)$ ।

অতিভুজের দৈর্ঘ্য $c = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$ একক।

এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায় অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ R :

$$R = \frac{a + b - c}{2} = \frac{12 + 5 - 13}{2} = 2$$

পরিবর্তিত ব্যবস্থায় অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র $(R, R) = (2, 2)$ ।

এখন পূর্বের আদি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ফিরে যাই:

$$x_c = X_c + 2 = 2 + 2 = 4$$

$$y_c = Y_c + 1 = 2 + 1 = 3$$

ব্যাসার্ধ বৃত্তের ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে, সুতরাং $r = R = 2$ ।

আদি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় অন্তর্বৃত্তের সমীকরণ:

$$\begin{aligned}(x - 4)^2 + (y - 3)^2 &= 2^2 \\ \Rightarrow x^2 - 8x + 16 + y^2 - 6y + 9 &= 4 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 &= 0\end{aligned}$$

অতএব, অন্তর্বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 28

ধরি, P হলো $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তের ওপরিস্থিত একটি গতিশীল বিন্দু। P হতে $x^2 + y^2 = 1$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় বৃত্তটিকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে স্পর্শ করে। ত্রিভুজ $\triangle PAB$ এর ভরকেন্দ্র G এর সঞ্চারণপথের সমীকরণ কোনটি?

Let P be a moving point on the circle $x^2 + y^2 = 4$. Tangents drawn from P to the circle $x^2 + y^2 = 1$ touch it at A and B . What is the equation of the locus of the centroid G of $\triangle PAB$?

A) $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

B) $x^2 + y^2 = 1$

C) $x^2 + y^2 = \frac{4}{9}$

D) $x^2 + y^2 = \frac{2}{3}$

উত্তর: B) $x^2 + y^2 = 1$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: গতিশীল বিন্দুর স্থানাঙ্ক

ধরি, $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তের ওপরিস্থিত গতিশীল বিন্দু $P(2 \cos \theta, 2 \sin \theta)$ ।

ধাপ ২: স্পর্শ জ্যা-এর সমীকরণ

P বিন্দু হতে অন্তর্লিখিত বৃত্ত $x^2 + y^2 = 1$ এ অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা AB এর সমীকরণ:

$$x(2 \cos \theta) + y(2 \sin \theta) = 1 \implies 2x \cos \theta + 2y \sin \theta = 1$$

ধাপ ৩: জ্যা-এর মধ্যবিন্দু নির্ণয়

মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে এই জ্যা-এর লম্ব দূরত্ব $d = \frac{1}{2}$ । জ্যা-এর মধ্যবিন্দু M এর স্থানাঙ্ক হবে:

$$M = \left(\frac{1}{2} \cos \theta, \frac{1}{2} \sin \theta \right)$$

ধাপ ৪: ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয়

ত্রিভুজ $\triangle PAB$ এর ভরকেন্দ্র $G(x, y)$ এর অবস্থান ভেক্টর:

$$G = \frac{P + 2M}{3} = \frac{(2 \cos \theta, 2 \sin \theta) + 2 \left(\frac{1}{2} \cos \theta, \frac{1}{2} \sin \theta \right)}{3} = (\cos \theta, \sin \theta)$$

ধাপ ৫: সঞ্চারণপথের সমীকরণ

অতএব, সঞ্চারণপথের সমীকরণ:

$$x^2 + y^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

অতএব, সঠিক উত্তর B।

প্রশ্ন (Question) 29

একটি বৃত্ত $x^2 + y^2 = 9$ এর একটি ব্যাস AB । বৃত্তটির পরিধির উপর অবস্থিত যেকোনো গতিশীল বিন্দু P হলে, $\triangle PAB$ এর ভরকেন্দ্রের (Centroid) সঞ্চারণপথের সমীকরণ কোনটি?

The endpoints of a diameter of the circle $x^2 + y^2 = 9$ are A and B respectively. If P is any moving point on the circumference of the circle, what is the equation of the locus of the centroid of triangle PAB ?

A) $x^2 + y^2 = 1$

B) $x^2 + y^2 = 3$

C) $x^2 + y^2 = 9$

D) $x^2 + y^2 = \frac{1}{3}$

উত্তর: A) $x^2 + y^2 = 1$

সমাধান (Solution)

যেহেতু AB হলো প্রদত্ত বৃত্ত $x^2 + y^2 = 9$ এর একটি ব্যাস, সেহেতু AB রেখাংশের মধ্যবিন্দুটি হলো বৃত্তের কেন্দ্র তথা মূলবিন্দু $O(0, 0)$ ।

অতএব, $x_A + x_B = 0$ এবং $y_A + y_B = 0$ ।

ধরি, বৃত্তের পরিধির উপর অবস্থিত চলমান বিন্দুটি $P(x_1, y_1)$ । যেহেতু P বৃত্তের উপর অবস্থিত:

$$x_1^2 + y_1^2 = 9 \quad \text{--- (i)}$$

ধরি, $\triangle PAB$ এর ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $G(h, k)$ । ভরকেন্দ্রের জ্যামিতিক সংজ্ঞানুসারে:

$$h = \frac{x_A + x_B + x_1}{3} = \frac{0 + x_1}{3} = \frac{x_1}{3} \Rightarrow x_1 = 3h$$

$$k = \frac{y_A + y_B + y_1}{3} = \frac{0 + y_1}{3} = \frac{y_1}{3} \Rightarrow y_1 = 3k$$

এখন x_1 ও y_1 এর এই মানগুলো সমীকরণ (i)-এ বসিয়ে পাই:

$$(3h)^2 + (3k)^2 = 9$$

$$\Rightarrow 9h^2 + 9k^2 = 9$$

উভয়পক্ষকে 9 দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$h^2 + k^2 = 1$$

এখন (h, k) কে সাধারণ স্থানাঙ্ক (x, y) দ্বারা প্রতিস্থাপন করে সঞ্চরপথের সমীকরণ পাই:

$$x^2 + y^2 = 1$$

অতএব, ভরকেন্দ্রের সঞ্চরপথের সমীকরণ একটি বৃত্ত, যার সমীকরণ $x^2 + y^2 = 1$ ।

প্রশ্ন (Question) 30

$x^2 + y^2 = 2$ এবং পরাবৃত্ত $y^2 = 8x$ এর সাধারণ স্পর্শকদ্বয়ের স্পর্শবিন্দুসমূহ দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

What is the area of the quadrilateral formed by the points of contact of the common tangents to the circle $x^2 + y^2 = 2$ and the parabola $y^2 = 8x$ in square units?

- A) 12 বর্গ একক
- B) 15 বর্গ একক
- C) 18 বর্গ একক
- D) 20 বর্গ একক

উত্তর: B) 15 বর্গ একক

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: পরাবৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ গঠন

পরাবৃত্ত $y^2 = 8x$ এর জন্য $4a = 8 \implies a = 2$ । পরাবৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ:

$$y = mx + \frac{a}{m} \implies y = mx + \frac{2}{m}$$

ধাপ ২: বৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত প্রয়োগ

যেহেতু সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = 2$ বৃত্তকে স্পর্শ করে, তাই বৃত্তের কেন্দ্র $(0, 0)$ হতে রেখাটির লম্ব দূরত্ব ব্যাসার্ধ $\sqrt{2}$ এর সমান হবে:

$$\frac{|0 + 0 + \frac{2}{m}|}{\sqrt{1 + m^2}} = \sqrt{2} \implies \frac{2}{|m|\sqrt{1 + m^2}} = \sqrt{2}$$

$$\implies \frac{2}{|m|} = \sqrt{2}\sqrt{1 + m^2} \implies 4 = 2m^2(1 + m^2) \implies m^2(1 + m^2) = 2$$

$$\implies m^4 + m^2 - 2 = 0 \implies (m^2 + 2)(m^2 - 1) = 0$$

বাস্তব মানের জন্য $m^2 = 1 \implies m = \pm 1$ ।

ধাপ ৩: সাধারণ স্পর্শকদ্বয়ের সমীকরণ ও স্পর্শবিন্দু নির্ণয়

$m = \pm 1$ বসালে সাধারণ স্পর্শকদ্বয়ের সমীকরণ পাই:

$$y = x + 2 \quad \text{এবং} \quad y = -x - 2$$

* পরাবৃত্তের ওপর স্পর্শবিন্দুসমূহ $((\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m})$ বা প্রতিস্থাপন করে): $(2, 4)$ এবং $(2, -4)$ । * বৃত্তের ওপর স্পর্শবিন্দুসমূহ $((-am^2, -am))$: $(-1, 1)$ এবং $(-1, -1)$ ।

ধাপ ৪: চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হিসাব

স্পর্শবিন্দুগুলো দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজটি একটি ট্রাপিজিয়াম, যার সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য পরাবৃত্তের কোটির দূরত্ব (৪ একক) এবং বৃত্তের কোটির দূরত্ব (২ একক), এবং এদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব (উচ্চতা) $2 - (-1) = 3$ একক।

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times (\text{সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল}) \times \text{উচ্চতা}$$

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times (8 + 2) \times 3 = \frac{1}{2} \times 10 \times 3 = 15 \text{ বর্গ একক}$$

অতএব, সঠিক উত্তর B।

প্রশ্ন (Question) 31

$x^2 + y^2 - 2x = 0$ এবং $x^2 + y^2 + 4x = 0$ বৃত্তদ্বয়ের তিনটি সাধারণ স্পর্শক দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

What is the area of the triangle formed by the three common tangents to the circles $x^2 + y^2 - 2x = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x = 0$ in square units?

- A) $4\sqrt{2}$ বর্গ একক
- B) $8\sqrt{2}$ বর্গ একক
- C) 6 বর্গ একক
- D) 8 বর্গ একক

উত্তর: A) $4\sqrt{2}$ বর্গ একক

সমাধান (Solution)

প্রথম বৃত্ত: $x^2 + y^2 - 2x = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$ (কেন্দ্র $C_1(1, 0)$, ব্যাসার্ধ $r_1 = 1$)

দ্বিতীয় বৃত্ত: $x^2 + y^2 + 4x = 0 \Rightarrow (x + 2)^2 + y^2 = 4$ (কেন্দ্র $C_2(-2, 0)$, ব্যাসার্ধ $r_2 = 2$)

কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $d = \sqrt{(1 - (-2))^2 + 0^2} = 3$ ।

যেহেতু বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাদের ব্যাসার্ধদ্বয়ের যোগফলের সমান ($d = r_1 + r_2 = 1 + 2 = 3$), তাই বৃত্ত দুটি পরস্পরকে $(0, 0)$ বিন্দুতে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে।

বৃত্ত দুটির তিনটি সাধারণ স্পর্শক নিম্নরূপ:

১. স্পর্শবিন্দু $(0, 0)$ -তে অঙ্কিত তির্যক সাধারণ স্পর্শকটি হলো y -অক্ষ: $x = 0$ ।
২. অন্য দুটি সরল সাধারণ স্পর্শক (direct common tangents) কেন্দ্রদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে স্পর্শকদ্বয়ের ছেদবিন্দু T -তে $r_1 : r_2 = 1 : 2$ অনুপাতে বহিঃস্থভাবে বিভক্ত করে:

$$T = \left(\frac{1(-2) - 2(1)}{1 - 2}, 0 \right) = (4, 0)$$

ধরি, স্পর্শকের সমীকরণ:

$$y - 0 = m(x - 4) \Rightarrow mx - y - 4m = 0$$

কেন্দ্র $C_1(1, 0)$ হতে এর দূরত্ব ব্যাসার্ধ $r_1 = 1$ এর সমান:

$$\begin{aligned} \frac{|m(1) - 0 - 4m|}{\sqrt{m^2 + 1}} &= 1 \\ \Rightarrow |-3m| &= \sqrt{m^2 + 1} \end{aligned}$$

উভয়পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$\begin{aligned} 9m^2 &= m^2 + 1 \\ \Rightarrow 8m^2 &= 1 \Rightarrow m = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

স্পর্শকদ্বয়ের সমীকরণ: $x \mp 2\sqrt{2}y - 4 = 0$

এখন তিনটি স্পর্শকের ছেদবিন্দু (শীর্ষবিন্দুসমূহ) বের করি:

১. $x \mp 2\sqrt{2}y - 4 = 0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু: $P(4, 0)$ ।
২. স্পর্শক $x - 2\sqrt{2}y - 4 = 0$ এবং $x = 0$ এর ছেদবিন্দু: $Q(0, -\sqrt{2})$ ।
৩. স্পর্শক $x + 2\sqrt{2}y - 4 = 0$ এবং $x = 0$ এর ছেদবিন্দু: $R(0, \sqrt{2})$ ।

গঠিত ত্রিভুজ PQR এর ক্ষেত্রফল:

ভূমি (QR এর দৈর্ঘ্য) $= \sqrt{2} - (-\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$ একক।

উচ্চতা (P হতে QR তথা y -অক্ষের দূরত্ব) $= 4$ একক।

$$\begin{aligned}\text{Area} &= \frac{1}{2} \times \text{Base} \times \text{Height} \\ &= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 4 = 4\sqrt{2}\end{aligned}$$

অতএব, গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $4\sqrt{2}$ বর্গ একক।

প্রশ্ন (Question) 32

(a, b) এবং (c, d) বিন্দুদ্বয়গামী বৃত্তসমূহের সমাক্ষ শ্রেণীর (Coaxial System) মূল অক্ষের সমীকরণ কোনটি?

Which of the following is the equation of the radical axis of the coaxial system of circles passing through the points (a, b) and (c, d) ?

- A) $2(a - c)x + 2(b - d)y = (a^2 + b^2) - (c^2 + d^2)$
- B) $(a - c)x + (b - d)y = (a^2 - b^2) - (c^2 - d^2)$
- C) $2(a + c)x + 2(b + d)y = (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2)$
- D) $(a - c)x + (b - d)y = 0$

উত্তর: A) $2(a - c)x + 2(b - d)y = (a^2 + b^2) - (c^2 + d^2)$

সমাধান (Solution)

যেহেতু সমাক্ষীয় শ্রেণীর সকল বৃত্তই দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু $P(a, b)$ এবং $Q(c, d)$ দিয়ে গমন করে, তাই এই দুই বিন্দুগামী সাধারণ জ্যা-টিই হবে এই শ্রেণীর সাধারণ মূল অক্ষ (Radical Axis)।

P এবং Q বিন্দুগামী সরলরেখাটি বৃত্তসমূহের ব্যাসের উপর লম্ব এবং এদের সংযোগকারী রেখার লম্ব দ্বিখণ্ডকটি কেন্দ্রের সঞ্চারণপথ নির্দেশ করে। মূল অক্ষের সমীকরণ মূলত বিন্দুদ্বয় হতে সমদূরবর্তী বিন্দুর জ্যামিতিক সম্পর্কের অনুরূপ:

$$\begin{aligned}(x - a)^2 + (y - b)^2 &= (x - c)^2 + (y - d)^2 \\ \Rightarrow x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 &= x^2 - 2cx + c^2 + y^2 - 2dy + d^2 \\ \Rightarrow -2(a - c)x - 2(b - d)y + (a^2 + b^2 - c^2 - d^2) &= 0 \\ \Rightarrow 2(a - c)x + 2(b - d)y &= (a^2 + b^2) - (c^2 + d^2)\end{aligned}$$

অতএব, সঠিক উত্তর A।

প্রশ্ন (Question) 33

একটি বিন্দুর সঞ্চারণপথের সমীকরণ নির্ণয় করো যার $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 10x - 12y + 45 = 0$ বৃত্তদ্বয়ে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত 2 : 1।

Find the equation of the locus of a point from which the ratio of the lengths of the tangents drawn to the circles $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ and $x^2 + y^2 - 10x - 12y + 45 = 0$ is 2 : 1.

A) $3x^2 + 3y^2 - 36x - 42y + 171 = 0$

B) $x^2 + y^2 - 12x - 14y + 57 = 0$

C) $x^2 + y^2 - 10x - 12y + 51 = 0$

D) $3x^2 + 3y^2 + 36x + 42y - 171 = 0$

উত্তর: A) $3x^2 + 3y^2 - 36x - 42y + 171 = 0$

সমাধান (Solution)

ধরি, সঞ্চারণপথের যেকোনো গতিশীল বিন্দু $P(x, y)$ ।

P বিন্দু হতে প্রথম বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $L_1 = \sqrt{x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9}$ ।

P বিন্দু হতে দ্বিতীয় বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $L_2 = \sqrt{x^2 + y^2 - 10x - 12y + 45}$ ।

শর্তানুসারে:

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{2}{1} \Rightarrow L_1^2 = 4L_2^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 4(x^2 + y^2 - 10x - 12y + 45)$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 4x^2 + 4y^2 - 40x - 48y + 180$$

সবগুলো পদকে ডানপক্ষে নিয়ে গিয়ে সাজালে পাই:

$$\Rightarrow 3x^2 + 3y^2 - 36x - 42y + 171 = 0$$

অতএব, সঞ্চারণপথের সমীকরণ $3x^2 + 3y^2 - 36x - 42y + 171 = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 36

L একক ধ্রুবক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি রেখাংশ AB এর প্রান্তবিন্দুদ্বয় যথাক্রমে x -অক্ষ এবং y -অক্ষের উপর পিছলে যায়। ত্রিভুজ OAB (যেখানে O মূলবিন্দু) এর পরিবৃত্তের কেন্দ্রের সঞ্চারপথের সমীকরণ কোনটি?

A segment AB of constant length L slides with its endpoints on the coordinate axes. What is the equation of the locus of the center of the circumcircle of triangle OAB (where O is the origin)?

- A) $x^2 + y^2 = L^2$
- B) $x^2 + y^2 = \frac{L^2}{4}$
- C) $x^2 + y^2 = 4L^2$
- D) $x^2 + y^2 = \frac{L^2}{2}$

উত্তর: B) $x^2 + y^2 = \frac{L^2}{4}$

সমাধান (Solution)

ধরি, x -অক্ষ এবং y -অক্ষের উপর প্রান্তবিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $A(a, 0)$ এবং $B(0, b)$ । যেহেতু রেখাংশের দৈর্ঘ্য ধ্রুবক L , তাই:

$$AB^2 = L^2 \Rightarrow (a - 0)^2 + (0 - b)^2 = L^2 \Rightarrow a^2 + b^2 = L^2 \quad \text{--- (i)}$$

ত্রিভুজ OAB একটি সমকোণী ত্রিভুজ, যার সমকোণটি মূলবিন্দু $O(0, 0)$ তে অবস্থিত। আমরা জানি, সমকোণী ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্রটি অতিভুজের মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করে। ধরি, পরিবৃত্তের কেন্দ্র $M(h, k)$ ।

$$\begin{aligned} h &= \frac{a + 0}{2} = \frac{a}{2} \Rightarrow a = 2h \\ k &= \frac{0 + b}{2} = \frac{b}{2} \Rightarrow b = 2k \end{aligned}$$

এখন, a ও b এর এই মানগুলো সমীকরণ (i)-এ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} (2h)^2 + (2k)^2 &= L^2 \\ \Rightarrow 4h^2 + 4k^2 &= L^2 \Rightarrow h^2 + k^2 = \frac{L^2}{4} \end{aligned}$$

(h, k) কে সাধারণ স্থানাঙ্ক (x, y) দ্বারা প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$x^2 + y^2 = \frac{L^2}{4}$$

অতএব, সঠিক সমীকরণটি হলো $x^2 + y^2 = \frac{L^2}{4}$ ।

প্রশ্ন (Question) 37

$x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের একটি গতিশীল জ্যা-এর প্রান্তবিন্দুদ্বয়ে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করে। স্পর্শকদ্বয়ের ছেদবিন্দুর সঞ্চারণপথের সমীকরণ কোনটি?

The tangents drawn at the endpoints of a moving chord of the circle $x^2 + y^2 = a^2$ intersect each other perpendicularly. What is the equation of the locus of the intersection point of the tangents?

- A) $x^2 + y^2 = a^2$
- B) $x^2 + y^2 = \sqrt{2}a^2$
- C) $x^2 + y^2 = 2a^2$
- D) $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$

উত্তর: C) $x^2 + y^2 = 2a^2$

সমাধান (Solution)

ধরি, স্পর্শকদ্বয়ের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক $P(h, k)$ । স্পর্শক দুটির সাধারণ সমীকরণ (ঢাল m এর মাধ্যমে):

$$y = mx \pm a\sqrt{1 + m^2}$$

যেহেতু স্পর্শকদ্বয় $P(h, k)$ বিন্দু দিয়ে যায়, তাই এটি বিন্দুটি দ্বারা সিদ্ধ হবে:

$$k - mh = \pm a\sqrt{1 + m^2}$$

উভয়পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$\begin{aligned}(k - mh)^2 &= a^2(1 + m^2) \\ \Rightarrow k^2 - 2m hk + m^2 h^2 &= a^2 + a^2 m^2 \\ \Rightarrow m^2(h^2 - a^2) - 2m hk + (k^2 - a^2) &= 0\end{aligned}$$

এটি m এর একটি দ্বিঘাত সমীকরণ। ধরি, এর মূলদ্বয় (স্পর্শকদ্বয়ের ঢাল) যথাক্রমে m_1 ও m_2 । যেহেতু স্পর্শকদ্বয় পরস্পর লম্ব, তাই ঢালদ্বয়ের গুণফল $m_1 \times m_2 = -1$:

$$\begin{aligned}\frac{k^2 - a^2}{h^2 - a^2} &= -1 \\ \Rightarrow k^2 - a^2 &= -(h^2 - a^2) \\ \Rightarrow k^2 - a^2 &= -h^2 + a^2 \\ \Rightarrow h^2 + k^2 &= 2a^2\end{aligned}$$

(h, k) কে সাধারণ স্থানাঙ্ক (x, y) দ্বারা প্রতিস্থাপন করে নিয়ামক বৃত্তের (director circle) সমীকরণ পাই:

$$x^2 + y^2 = 2a^2$$

অতএব, সঠিক উত্তর $x^2 + y^2 = 2a^2$ ।

প্রশ্ন (Question) 38

$x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের যেসব জ্যা সর্বদা $(x - h)^2 + (y - k)^2 = b^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করে, তাদের মধ্যবিন্দুসমূহের সঞ্চারণপথের সমীকরণ কোনটি?

What is the equation of the locus of the midpoints of the chords of the circle $x^2 + y^2 = a^2$ which always touch the circle $(x - h)^2 + (y - k)^2 = b^2$?

- A) $(x^2 + y^2 - hx - ky)^2 = b^2(x^2 + y^2)$
- B) $(x^2 + y^2 - hx - ky)^2 = a^2(x^2 + y^2)$
- C) $(x^2 + y^2 - hx - ky)^2 = (a^2 - b^2)(x^2 + y^2)$
- D) $(x^2 + y^2 - hx - ky)^2 = (a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$

উত্তর: A) $(x^2 + y^2 - hx - ky)^2 = b^2(x^2 + y^2)$

সমাধান (Solution)

ধরি, জ্যা-এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $M(x_1, y_1)$ । $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের সাপেক্ষে $M(x_1, y_1)$ মধ্যবিন্দুগামী জ্যা-এর সমীকরণ $T = S_1$:

$$xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2 \Rightarrow xx_1 + yy_1 - (x_1^2 + y_1^2) = 0 \quad \text{--- (i)}$$

শর্তানুসারে, এই জ্যা-টি সর্বদা $(x - h)^2 + (y - k)^2 = b^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করে। অতএব, এই দ্বিতীয় বৃত্তের কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র $C(h, k)$ হতে স্পর্শরেখা (i) এর লম্ব দূরত্ব বৃত্তের ব্যাসার্ধ b এর সমান হবে:

$$\frac{|hx_1 + ky_1 - (x_1^2 + y_1^2)|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}} = b$$

$$\Rightarrow |x_1^2 + y_1^2 - hx_1 - ky_1| = b\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

উভয়পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$(x_1^2 + y_1^2 - hx_1 - ky_1)^2 = b^2(x_1^2 + y_1^2)$$

এখন, (x_1, y_1) কে সাধারণ স্থানাঙ্ক (x, y) দ্বারা প্রতিস্থাপন করে সম্বন্ধপথের সমীকরণ পাই:

$$(x^2 + y^2 - hx - ky)^2 = b^2(x^2 + y^2)$$

অতএব, সঠিক সমীকরণটি হলো $(x^2 + y^2 - hx - ky)^2 = b^2(x^2 + y^2)$ ।

প্রশ্ন (Question) 39

একটি গতিশীল বৃত্ত সর্বদা একটি নির্দিষ্ট স্থির বৃত্ত $x^2 + y^2 = R^2$ কে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থির বিন্দু বৈদ্যুতিন স্থির বিন্দু $A(a, 0)$ (যেখানে বৃত্তের জন্য $a > R$) দিয়ে অতিক্রম করে। গতিশীল বৃত্তটির কেন্দ্রের সম্বন্ধপথ নিচের কোন কনিক নির্দেশ করে?

A variable circle always touches a fixed circle $x^2 + y^2 = R^2$ externally and passes through a fixed point $A(a, 0)$ (where $a > R$). What conic section is represented by the locus of the center of this variable circle?

- A) বৃত্ত (Circle)
- B) পরাবৃত্ত (Parabola)
- C) উপবৃত্ত (Ellipse)

D) অধিবৃত্ত (Hyperbola)

উত্তর: D) অধিবৃত্ত (Hyperbola)

সমাধান (Solution)

ধরি, স্থির বৃত্তের কেন্দ্র $C_1(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ বৃত্তের ক্ষেত্রে $R_1 = R$ । ধরি, গতিশীল বৃত্তের কেন্দ্র $C(x, y)$ এবং ব্যাসার্ধ r ।

যেহেতু গতিশীল বৃত্তটি স্থির বৃত্তকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে, তাই কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব:

$$CC_1 = r + R \Rightarrow r = CC_1 - R \quad \text{--- (i)}$$

আবার, গতিশীল বৃত্তটি নির্দিষ্ট স্থির বিন্দু $A(a, 0)$ দিয়ে যায়, তাই কেন্দ্র C হতে A এর দূরত্ব বৃত্তের ব্যাসার্ধ r এর সমান হবে:

$$CA = r \quad \text{--- (ii)}$$

সমীকরণ (i) এবং (ii) হতে পাই:

$$CA = CC_1 - R \Rightarrow CC_1 - CA = R$$

এখানে, গতিশীল বিন্দু C হতে দুটি নির্দিষ্ট স্থির বিন্দু C_1 এবং A এর দূরত্বের অন্তর সর্বদা একটি ধ্রুবক সংখ্যা R (যা বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব a এর চেয়ে ছোট, কারণ $a > R$)। কনিকের জ্যামিতিক সংজ্ঞানুযায়ী, সমতলে কোনো বিন্দুর দুটি নির্দিষ্ট স্থির বিন্দু (ফোকাসদ্বয়) হতে দূরত্বের অন্তর সর্বদা ধ্রুবক হলে তার সঞ্চারণপথ একটি অধিবৃত্ত (Hyperbola) হয়।

অতএব, সঠিক উত্তর অধিবৃত্ত (Hyperbola)।

প্রশ্ন (Question) 40

$x^2 + y^2 = b^2$ বৃত্তের স্পর্শকসমূহের $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের সাপেক্ষে পোল (pole) এর সঞ্চারণপথের সমীকরণ কোনটি?

What is the equation of the locus of the poles of the tangents to the circle $x^2 + y^2 = b^2$ with respect to the circle $x^2 + y^2 = a^2$?

A) $x^2 + y^2 = \frac{a^4}{b^2}$

B) $x^2 + y^2 = \frac{b^4}{a^2}$

C) $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{b^2}$

D) $x^2 + y^2 = a^2b^2$

উত্তর: A) $x^2 + y^2 = \frac{a^4}{b^2}$

সমাধান (Solution)

ধরি, নির্ণেয় পোল (pole) এর স্থানাঙ্ক $P(x_1, y_1)$ । $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের সাপেক্ষে $P(x_1, y_1)$ বিন্দুর পোলার (polar) সমীকরণ:

$$xx_1 + yy_1 = a^2 \Rightarrow xx_1 + yy_1 - a^2 = 0 \quad \text{--- (i)}$$

শর্তানুসারে, এই পোলার রেখাটি $x^2 + y^2 = b^2$ বৃত্তের একটি স্পর্শক। স্পর্শকের শর্তানুযায়ী, বৃত্তের কেন্দ্র $O(0, 0)$ হতে পোলার রেখা (i) এর লম্ব দূরত্ব ব্যাসার্ধ b এর সমান হবে:

$$\begin{aligned} \frac{|0(x_1) + 0(y_1) - a^2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}} &= b \\ \Rightarrow \frac{a^2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}} &= b \Rightarrow \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \frac{a^2}{b} \end{aligned}$$

উভয়পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$x_1^2 + y_1^2 = \frac{a^4}{b^2}$$

এখন, (x_1, y_1) কে সাধারণ স্থানাঙ্ক (x, y) দ্বারা প্রতিস্থাপন করে পোল-এর সম্বন্ধরপথ পাই:

$$x^2 + y^2 = \frac{a^4}{b^2}$$

অতএব, সঠিক উত্তর $x^2 + y^2 = \frac{a^4}{b^2}$ ।

প্রশ্ন (Question) 41

একটি গতিশীল বিন্দু $P(x, y)$ থেকে $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয় PA ও PB এর মধ্যবর্তী কোণ যদি সর্বদা 2α (ধ্রুবক) হয়, তবে P বিন্দুর সঞ্চারপথের সমীকরণ কোনটি?

The angle between the tangents PA and PB drawn from a variable point $P(x, y)$ to the circle $x^2 + y^2 = a^2$ is always 2α (constant). What is the equation of the locus of P ?

A) $x^2 + y^2 = a^2 \sin^2 \alpha$

B) $x^2 + y^2 = a^2 \csc^2 \alpha$

C) $x^2 + y^2 = a^2 \cos^2 \alpha$

D) $x^2 + y^2 = a^2 \sec^2 \alpha$

উত্তর: B) $x^2 + y^2 = a^2 \csc^2 \alpha$

সমাধান (Solution)

ধরি, বৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দু $O(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ বৃত্তের ক্ষেত্রে $r = a$ । স্পর্শকদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ $\angle APB = 2\alpha$ । কেন্দ্র O এবং বহিঃস্থ বিন্দু P এর সংযোজক সরলরেখা কোণটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে, অর্থাৎ $\angle APO = \alpha$ ।

সমকোণী ত্রিভুজ $\triangle OAP$ এ (যেখানে $\angle OAP = 90^\circ$):

$$\sin \alpha = \frac{\text{Opposite}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{OA}{OP} = \frac{a}{OP}$$

$$\Rightarrow OP = \frac{a}{\sin \alpha} = a \csc \alpha$$

দূরত্বের সূত্রানুযায়ী, বৃত্তের ক্ষেত্রে কেন্দ্র হতে বিন্দুর দূরত্ব $OP^2 = x^2 + y^2$:

$$x^2 + y^2 = (a \csc \alpha)^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = a^2 \csc^2 \alpha$$

অতএব, সঞ্চারপথের সমীকরণ $x^2 + y^2 = a^2 \csc^2 \alpha$ ।

প্রশ্ন (Question) 42

যদি 2×2 আকারের ম্যাট্রিক্স $M = \begin{pmatrix} x-2 & -y+3 \\ y-3 & x-2 \end{pmatrix}$ এর নির্ণায়ক (Determinant) সর্বদা 16 এর সমান হয়, তবে কার্ভেসীয় সমতলে (x, y) এর সঞ্চারণপথের সমীকরণ কোনটি?

If the determinant of the matrix $M = \begin{pmatrix} x-2 & -y+3 \\ y-3 & x-2 \end{pmatrix}$ is always equal to 16, what is the equation of the locus of (x, y) ?

- A) $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$
B) $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 13 = 0$
C) $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$
D) $x^2 + y^2 - 2x - 3y - 16 = 0$

উত্তর: A) $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$

সমাধান (Solution)

১. প্রদত্ত ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক:

$$\det(M) = (x-2)(x-2) - (-y+3)(y-3)$$

$$\Rightarrow \det(M) = (x-2)^2 - [-(y-3)^2] = (x-2)^2 + (y-3)^2$$

২. শর্তানুযায়ী, $\det(M) = 16$:

$$\Rightarrow (x-2)^2 + (y-3)^2 = 16$$

৩. সমীকরণটি বিস্তৃত করে পাই:

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 6y + 9 = 16$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$$

এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে। অতএব, সঠিক উত্তর A।

প্রশ্ন (Question) 43

যদি z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 জটিল সংখ্যাসমূহ $z^5 - 1 = 0$ বহুপদী সমীকরণের মূল হয় (যারা একক বৃত্তে অন্তর্লিখিত সুষম পঞ্চভুজের শীর্ষবিন্দু নির্দেশ করে), তবে উক্ত বৃত্তের পরিধির উপর অবস্থিত যেকোনো বিন্দু $P(w)$ (যেখানে $|w| = 1$) হতে শীর্ষবিন্দুসমূহের দূরত্বের বর্গের সমষ্টি কত?

If z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 are the roots of the polynomial $z^5 - 1 = 0$ (vertices of an inscribed regular pentagon in the unit circle $|z| = 1$), what is the sum of the squares of the distances of these vertices from any point $P(w)$ on the unit circle $|w| = 1$?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 25

উত্তর: B) 10

সমাধান (Solution)

১. শীর্ষবিন্দুসমূহ z_k (যেখানে $|z_k| = 1$) এবং গতিশীল বিন্দু w (যেখানে $|w| = 1$)।

২. দূরত্বের বর্গের সমষ্টি S :

$$S = \sum_{k=1}^5 |w - z_k|^2 = \sum_{k=1}^5 (w - z_k)(\bar{w} - \bar{z}_k)$$

$$\Rightarrow S = \sum_{k=1}^5 (|w|^2 + |z_k|^2 - w\bar{z}_k - \bar{w}z_k) = \sum_{k=1}^5 (2 - w\bar{z}_k - \bar{w}z_k)$$

৩. বিস্তৃত করে পাই:

$$S = 10 - w \sum_{k=1}^5 \bar{z}_k - \bar{w} \sum_{k=1}^5 z_k$$

৪. যেহেতু z_k হলো $z^5 - 1 = 0$ এর মূলসমূহ, তাই মূলসমূহের সমষ্টি শূন্য, অর্থাৎ $\sum z_k = 0$ এবং $\sum \bar{z}_k = 0$ ।

৫. সুতরাং, $S = 10 - 0 = 10$ ।

অতএব, সঠিক উত্তর B।

প্রশ্ন (Question) 44

একটি বক্ররেখার পরামিতিক সমীকরণ $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$ । $t = 0$ বিন্দুতে উক্ত বক্ররেখার অভিলম্বের (Normal) ওপর কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং y -অক্ষকে স্পর্শকারী বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি, যা বক্ররেখাটির স্পর্শবিন্দুগামী?

The parametric equations of a curve are $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$. At $t = 0$, a circle has its center on the normal to this curve, touches the y -axis, and passes through the point of contact. What is the equation of this circle?

- A) $x^2 + y^2 - 2(2 - \sqrt{2})x - 2(\sqrt{2} - 1)y = 0$
 B) $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$
 C) $x^2 + y^2 - 2(2 - \sqrt{2})x - 2(\sqrt{2} - 1)y + 6 - 4\sqrt{2} = 0$
 D) $x^2 + y^2 - (2 - \sqrt{2})x - (\sqrt{2} - 1)y = 0$

উত্তর: C) $x^2 + y^2 - 2(2 - \sqrt{2})x - 2(\sqrt{2} - 1)y + 6 - 4\sqrt{2} = 0$

সমাধান (Solution)

১. $t = 0$ বিন্দুতে স্থানাঙ্ক: $x_0 = 1, y_0 = 0 \Rightarrow P(1, 0)$ ।

২. অন্তরীকরণ করে স্পর্শকের ঢাল m নির্ণয় করি:

$$\frac{dx}{dt} = e^t(\cos t - \sin t) \Rightarrow \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 1$$

$$\frac{dy}{dt} = e^t(\sin t + \cos t) \Rightarrow \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 1$$

$$m = \frac{dy/dt}{dx/dt} = 1$$

৩. অভিলম্বের ঢাল $m_n = -1$ । অভিলম্বের সমীকরণ:

$$y - 0 = -1(x - 1) \Rightarrow x + y - 1 = 0$$

৪. বৃত্তের কেন্দ্র $C(h, k)$ অভিলম্বের ওপর অবস্থিত: $k = 1 - h$ । বৃত্তটি y -অক্ষকে স্পর্শ করায় ব্যাসার্ধ বৃত্তের ক্ষেত্রে $R = h$ । $P(1, 0)$ হতে কেন্দ্রের দূরত্ব ব্যাসার্ধের সমান:

$$(h - 1)^2 + (1 - h - 0)^2 = h^2 \Rightarrow h^2 - 4h + 2 = 0 \Rightarrow h = 2 - \sqrt{2}$$

$$k = 1 - (2 - \sqrt{2}) = \sqrt{2} - 1$$

৫. বৃত্তের সমীকরণ:

$$\begin{aligned}(x - h)^2 + (y - k)^2 &= h^2 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + k^2 &= 0 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 - 2(2 - \sqrt{2})x - 2(\sqrt{2} - 1)y + 6 - 4\sqrt{2} &= 0\end{aligned}$$

অতএব, সঠিক উত্তর C।

প্রশ্ন (Question) 45

$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ বৃত্তের পরিধির ওপর অবস্থিত যে বিন্দুদ্বয় সরলরেখা $3x - 4y - 30 = 0$ হতে ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম দূরত্বে অবস্থিত, তাদের যথাক্রমে P ও Q দ্বারা চিহ্নিত করা হলো। একটি নতুন বৃত্ত S_2 অঙ্কন করা হলো যা P ও Q বিন্দুদ্বয় দিয়ে অতিক্রম করে এবং প্রদত্ত সরলরেখা $3x - 4y - 30 = 0$ কে স্পর্শ করে। S_2 বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত একক?

Let P and Q be the points on the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ closest to and farthest from the line $3x - 4y - 30 = 0$ respectively. A new circle S_2 passes through both P and Q and touches the given line. What is the radius of S_2 in units?

- A) 5 একক
- B) 12 একক
- C) 3.5 একক
- D) 7 একক

উত্তর: D) 7 একক

সমাধান (Solution)

১. মূল বৃত্তের কেন্দ্র $C(1, 2)$ এবং ব্যাসার্ধ $R = \sqrt{1^2 + 2^2 - (-20)} = 5$ ।

২. কেন্দ্র C হতে সরলরেখা বৃত্তের ক্ষেত্রে $L \equiv 3x - 4y - 30 = 0$ এর লম্ব দূরত্ব:

$$d = \frac{|3(1) - 4(2) - 30|}{5} = \frac{|3 - 8 - 30|}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

৩. P ও Q বৃত্তের ব্যাসের প্রান্তবিন্দু হওয়ায় রেখাংশ PQ এর লম্ব দ্বিখণ্ডকটি (perpendicular bisector) মূল বৃত্তের কেন্দ্র $C(1, 2)$ দিয়ে যাবে এবং এটি প্রদত্ত লাইনের সমান্তরাল হবে।

৪. যেহেতু নতুন বৃত্ত S_2 এর পরিধির ওপর P ও Q অবস্থিত, তাই S_2 এর কেন্দ্র অবশ্যই PQ এর লম্ব দ্বিখণ্ডকের ওপর অবস্থিত হবে।

৫. যেহেতু লম্ব দ্বিখণ্ডক রেখাটি প্রদত্ত লাইনের সমান্তরাল এবং এটি $C(1, 2)$ বিন্দুগামী, তাই এই লম্ব দ্বিখণ্ডক রেখা হতে প্রদত্ত লাইনের দূরত্ব সর্বদা ধ্রুবক এবং তা $d = 7$ এর সমান।

৬. নতুন বৃত্ত S_2 প্রদত্ত লাইনকে স্পর্শ করায়, এর কেন্দ্র হতে স্পর্শরেখার লম্ব দূরত্ব (যা বৃত্তের ব্যাসার্ধ R_2 এর সমান) সর্বদা লম্ব দ্বিখণ্ডক হতে প্রদত্ত লাইনের দূরত্বের সমান হবে।

৭. $\therefore R_2 = d = 7$ একক।

অতএব, সঠিক উত্তর D।

প্রশ্ন (Question) 46

$x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তের ওপরিস্থিত যে বিন্দুদ্বয় সরলরেখা $x + y - 10 = 0$ এর সবচেয়ে কাছে এবং সবচেয়ে দূরে অবস্থিত, তাদের যথাক্রমে P ও Q নাম দেওয়া হলো। সমতলে চলমান একটি বিন্দু $T(x, y)$ এমনভাবে চলে যেন এটি সর্বদা $TP^2 + TQ^2 = 40$ সম্পর্কটি সিদ্ধ করে। T বিন্দুর সঞ্চারণপথ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

Let P and Q be the points on the circle $x^2 + y^2 = 16$ which are at the shortest and longest distances from the line $x + y - 10 = 0$ respectively. A moving point $T(x, y)$ satisfies $TP^2 + TQ^2 = 40$. What is the area of the region bounded by the locus of T in square units?

A) 8π বর্গ একক

B) 16π বর্গ একক

C) 4π বর্গ একক

D) 2π বর্গ একক

উত্তর: C) 4π বর্গ একক

সমাধান (Solution)

১. প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দু $O(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $R = 4$ ।

২. যেহেতু P ও Q যথাক্রমে সবচেয়ে কাছে ও দূরের বিন্দু, তাই PQ হলো মূল বৃত্তের ব্যাস এবং এর মধ্যবিন্দু হলো বৃত্তের কেন্দ্র $O(0, 0)$ ।

৩. ত্রিভুজ $\triangle TPQ$ তে, এপোলোনিয়াসের উপপাদ্য (Apollonius's Theorem) প্রয়োগ করে পাই:

$$TP^2 + TQ^2 = 2(OT^2 + OP^2)$$

৪. আমরা জানি, $OP = R = 4$ (বৃত্তের ব্যাসার্ধ)। মান বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} 40 &= 2(OT^2 + 16) \\ \Rightarrow 20 &= OT^2 + 16 \Rightarrow OT^2 = 4 \Rightarrow OT = 2 \end{aligned}$$

৫. যেহেতু T এর স্থানাঙ্ক (x, y) , তাই $OT^2 = x^2 + y^2 = 4$ ।

৬. এটি মূলবিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট $r = 2$ একক ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে।

৭. সঞ্চরপথ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল:

$$\text{Area} = \pi r^2 = \pi(2)^2 = 4\pi \text{ বর্গ একক}$$

অতএব, সঠিক উত্তর C।

প্রশ্ন (Question) 47

6 একক ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি সর্বসম বৃত্ত এমনভাবে অঙ্কন করা হলো যেন প্রতিটি বৃত্ত অন্যটির কেন্দ্র দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ ওভারল্যাপিং (overlapping) অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

Two congruent circles of radius 6 units are drawn such that each passes through the center of the other. What is the area of their overlapping region in square units?

- A) $12\pi - 9\sqrt{3}$ বর্গ একক
- B) $24\pi - 18\sqrt{3}$ বর্গ একক
- C) $24\pi - 12\sqrt{3}$ বর্গ একক
- D) $18\pi - 9\sqrt{3}$ বর্গ একক

উত্তর: B) $24\pi - 18\sqrt{3}$ বর্গ একক

সমাধান (Solution)

- ১. দুটি বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব বৃত্তের ব্যাসার্ধ $R = 6$ এর সমান।
- ২. সাধারণ জ্যা বৃত্তের কেন্দ্রে 120° কোণ উৎপন্ন করে।

৩. সাধারণ জ্যা দ্বারা বিভক্ত একটি বৃত্তাংশের (circular segment) ক্ষেত্রফল:

$$A_{\text{segment}} = \frac{1}{2}R^2 \left(\frac{2\pi}{3} - \sin \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}(36) \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 12\pi - 9\sqrt{3} \text{ বর্গ একক}$$

৪. মোট ওভারল্যাপিং অংশের ক্ষেত্রফল হলো এরূপ দুটি বৃত্তাংশের সমষ্টি:

$$\text{Total Area} = 2 \times A_{\text{segment}} = 2(12\pi - 9\sqrt{3}) = 24\pi - 18\sqrt{3} \text{ বর্গ একক}$$

অতএব, সঠিক উত্তর B।

প্রশ্ন (Question) 48

বৃত্ত $x^2 + y^2 = 12$ একটি সুষম ষড়ভুজের (regular hexagon) পরিবৃত্ত নির্দেশ করে। উক্ত ষড়ভুজটির পরিবৃত্ত এবং অন্তঃবৃত্তের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশের (annulus region) ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

The circle $x^2 + y^2 = 12$ is the circumcircle of a regular hexagon. What is the area of the region bounded between the circumcircle and the incircle of this regular hexagon in square units?

- A) 6π বর্গ একক
- B) 4π বর্গ একক
- C) 3π বর্গ একক
- D) 2π বর্গ একক

উত্তর: C) 3π বর্গ একক

সমাধান (Solution)

১. ষড়ভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ $R = \sqrt{12}$ ।
২. সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রে, পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হয় (তথা $a = \sqrt{12}$)।
৩. ষড়ভুজটির অন্তঃবৃত্তের ব্যাসার্ধ:

$$r = R \cos 30^\circ = \sqrt{12} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 \text{ একক}$$

৪. পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল $A_c = \pi R^2 = 12\pi$ এবং অন্তঃবৃত্তের ক্ষেত্রফল $A_i = \pi r^2 = 9\pi$ ।

৫. মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল:

$$= A_c - A_i = 12\pi - 9\pi = 3\pi \text{ বর্গ একক}$$

অতএব, সঠিক উত্তর C।

প্রশ্ন (Question) 49

একটি বৃত্তের সমীকরণ $C_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y = \alpha - 5$ । সরলরেখা $y = 2x + 1$ এর সাপেক্ষে এই বৃত্তের প্রতিবিম্ব (mirror image) বৃত্তটির সমীকরণ হলো $C_2 : 5x^2 + 5y^2 - 10fx - 10gy + 36 = 0$ । যদি C_2 বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হয়, তবে $\alpha + r$ এর মান কত?

The equation of a circle is $C_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y = \alpha - 5$. The mirror image of this circle with respect to the line $y = 2x + 1$ is the circle $C_2 : 5x^2 + 5y^2 - 10fx - 10gy + 36 = 0$. If r is the radius of circle C_2 , what is the value of $\alpha + r$?

A) 1

B) 3

C) 2

D) 4

উত্তর: C) 2

সমাধান (Solution)

১. বৃত্ত C_1 এর সমীকরণ সাজিয়ে পাই: $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = \alpha$ । এর কেন্দ্র $M_1(2, 1)$ এবং ব্যাসার্ধ $R_1 = \sqrt{\alpha}$ ।

২. যেহেতু প্রতিবিম্বের ফলে বৃত্তের আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই C_2 এর ব্যাসার্ধ $r = R_1 = \sqrt{\alpha}$ ।

৩. বৃত্ত C_2 এর সমীকরণ থেকে পাই: $x^2 + y^2 - 2fx - 2gy + \frac{36}{5} = 0$ । এর কেন্দ্র $M_2(f, g)$ এবং ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{f^2 + g^2 - \frac{36}{5}}$ ।

৪. কেন্দ্র $M_2(f, g)$ হলো সরলরেখা $2x - y + 1 = 0$ এর সাপেক্ষে $M_1(2, 1)$ এর প্রতিবিম্ব বিন্দু:

$$\frac{f - 2}{2} = \frac{g - 1}{-1} = -2 \frac{2(2) - 1 + 1}{2^2 + (-1)^2} = -\frac{8}{5}$$

$$\Rightarrow f = 2 - \frac{16}{5} = -\frac{6}{5} \quad \text{এবং} \quad g = 1 + \frac{8}{5} = \frac{13}{5}$$

৫. ব্যাসার্ধ r নির্ণয় করি:

$$r^2 = \left(-\frac{6}{5}\right)^2 + \left(\frac{13}{5}\right)^2 - \frac{36}{5} = \frac{36 + 169 - 180}{25} = \frac{25}{25} = 1 \Rightarrow r = 1$$

৬. যেহেতু $r = \sqrt{\alpha} = 1$, তাই $\alpha = 1$ । অতএব, $\alpha + r = 1 + 1 = 2$ ।

অতএব, সঠিক উত্তর C।

প্রশ্ন (Question) 50

প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত একটি বৃত্ত উভয় স্থানাঙ্ক অক্ষকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং বৃত্তটি $P(\alpha, \beta)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে। যদি P বিন্দুটি জ্যা AB এর ওপরে অবস্থিত হয় এবং P হতে AB এর ওপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু Q হয়, যেখানে লম্ব দূরত্ব $PQ = 11$ একক, তবে $\alpha\beta$ এর মান কত?

A circle in the first quadrant touches both coordinate axes at points A and B respectively, and passes through the point $P(\alpha, \beta)$. If P lies on the chord AB and Q is the foot of the perpendicular from P to AB , where the perpendicular distance $PQ = 11$ units, what is the value of $\alpha\beta$?

- A) 100
- B) 121
- C) 144
- D) 81

উত্তর: B) 121

সমাধান (Solution)

১. প্রথম চতুর্ভাগে অক্ষদ্বয়কে স্পর্শকারী বৃত্তের সমীকরণ: $(x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2$ । স্পর্শবিন্দুদ্বয় যথাক্রমে $A(r, 0)$ ও $B(0, r)$ । জ্যা AB এর সমীকরণ: $x + y - r = 0$ ।

২. যেহেতু $P(\alpha, \beta)$ বৃত্তের ওপর অবস্থিত, তাই:

$$(\alpha - r)^2 + (\beta - r)^2 = r^2 \Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 - 2r(\alpha + \beta) + r^2 = 0 \quad \text{--- (i)}$$

৩. $P(\alpha, \beta)$ হতে রেখা $x + y - r = 0$ এর লম্ব দূরত্ব PQ :

$$PQ = \frac{|\alpha + \beta - r|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{\alpha + \beta - r}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha + \beta - r = \sqrt{2}PQ \quad \text{--- (ii)}$$

৪. সমীকরণ (i) কে সাজিয়ে লেখা যায়:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta - 2r(\alpha + \beta) + r^2 &= 0 \\ \Rightarrow (\alpha + \beta - r)^2 - 2\alpha\beta &= 0 \end{aligned}$$

৫. সমীকরণ (ii) হতে মান বসিয়ে পাই:

$$(\sqrt{2}PQ)^2 - 2\alpha\beta = 0 \Rightarrow 2PQ^2 = 2\alpha\beta \Rightarrow \alpha\beta = PQ^2$$

৬. প্রদত্ত মান $PQ = 11$ বসিয়ে পাই: $\alpha\beta = 11^2 = 121$ ।

অতএব, সঠিক উত্তর B।